FootPredict

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

Исследовательский и технический отчёт · версия v6

Дата исследования: 02.11.2026

Git commit: f1b6ac4b87b1d5bd6a61338d7286c4aeb0fbca87

Активная модель: prod_20261012

Содержание

Содержание 2
1. Введение 3
2. Архитектура 3
3. Анализ предыдущей версии (v5.1) 4
4. Источники данных 4
5. Исторические коэффициенты сезона 2026/27 4
Before / After покрытия . . . 5
Причины отсутствия цены у рассчитанных прогнозов . . . 5
6. Проверка качества данных 6
7. Feature Engineering 6
8. Методология машинного обучения 6
9. Исследование ничьих (Draw) 7
10. Исследование моделей голов 11
11. Исследование модели угловых 12
12. Производные рынки 15
13. SHAP и объяснение прогнозов 16
14. Main и Risk 17
Сравнение правил Main (одни матчи, реальные цены Bet365) . . . 17
Исследование порога EV для Risk . . . 17
Восстановление истории . . . 19
15. Историческая оценка (backtesting) 19
16. Profit и ROI 19
17. UI/UX 21
18. Тестирование 25
19. Производительность 26
20. Лимиты API 26
21. Before / After 26
Данные и история . . . 29
22. Ограничения 29
23. Заключение 30
24. Приложения 30
Команды запуска . . . 30
Артефакты . . . 30
Версии зависимостей . . . 30
Git . . . 31

1. Введение

FootPredict — веб-система, которая по данным прошлых матчей оценивает вероятности исходов и статистических показателей будущих футбольных матчей 21 европейской лиги, сопоставляет их с реальными букмекерскими коэффициентами и ведёт честную историю прогнозов с расчётом прибыли и ROI.

Цели итерации v6:

- максимально восстановить реальные исторические коэффициенты сезона 2026/27;
- исключить ошибки сопоставления матчей и котировок;
- провести исследование качества моделей: ничьи, голы, угловые, производные рынки;
- дать каждому матчу один Main и один Risk и восстановить пропущенные Risk;
- свести историю прогнозов в единый набор без двойного подсчёта;
- сделать объяснения прогнозов математически корректными;
- точечно доработать интерфейс, протестировать систему и описать результаты.

Отчёт строится скриптом `scripts/build_report.py` только из файлов, полученных запусками (аудит данных, метрики моделей, результаты экспериментов, журналы тестов). Где эксперимент не выполнялся или данных нет, это указано явно.

2. Архитектура

Компоненты и поток данных:

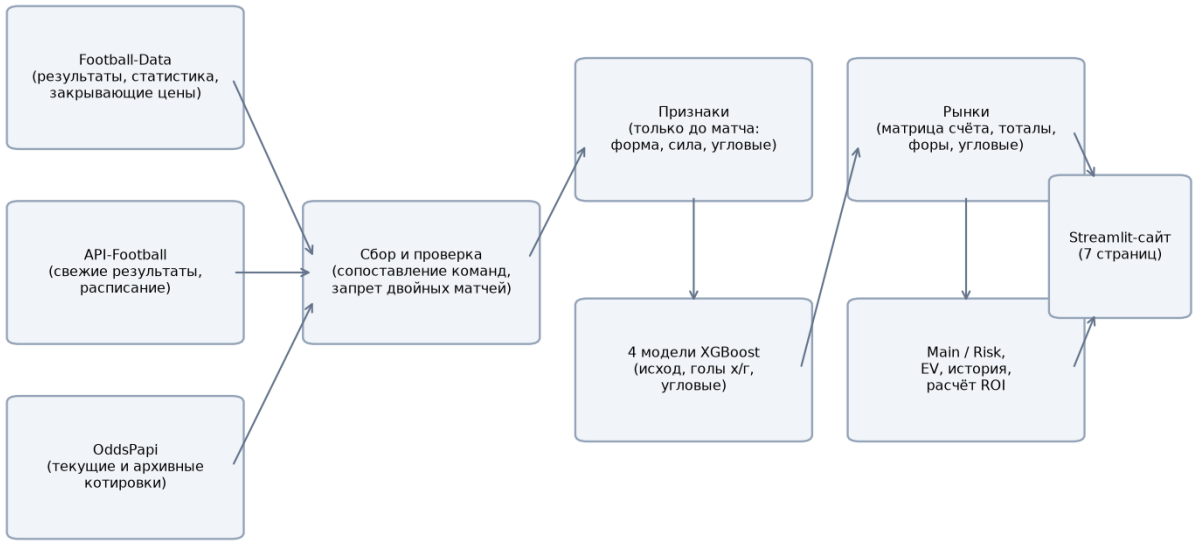


Рисунок 1. Архитектура FootPredict и поток данных.

- `src/data`, `src/providers` — загрузка и очистка результатов, расписаний и котировок; единый идентификатор команды, сопоставление названий провайдеров, запрет «двойных» матчей;
- `src/features` — предматчевые признаки (окна 5/10/15 матчей, сезон, дом/выезд, сила команд, угловые, личные встречи, средние лиги); всё считается только по матчам до даты игры;
- `src/modelling` — четыре модели XGBoost: исход 1X2 (multi:softprob), голы хозяев и гостей (Poisson), суммарные угловые (Poisson + отрицательное биномиальное распределение для линий);
- `src/markets` — матрица счёта и все производные рынки, реальные цены, EV, правила Main/Risk;

- `src/prediction` — генерация, версии до начала матча, расчёт результатов, восстановление истории;
- `views`, `src/ui` — Streamlit-сайт: Matches, Match Details, Prediction History, Leagues, Teams, Analytics, Model Analysis;
- `.github/workflows/update-data.yml` — ежедневное обновление (около 11:15 по Киеву) и ручные режимы.

3. Анализ предыдущей версии (v5.1)

Состояние перед v6 (аудит `reports/v6/audit_before.json`, 2026-10-23T17:22:31):

Показатель	Значение
Сыгранных матчей сезона 2026/27	1637
Матчей в единой истории	1914
Main рассчитано / с реальной ценой	1635 / 809 (49.5%)
Main: попадание / ROI	63.3% / +1.3%
Risk рассчитано / с реальной ценой	1369 / 1299
Risk: попадание / ROI	27.4% / -6.0%
Матчей с Main без Risk	270

Метрики активной модели на тестовом сезоне 2025/26 (n = 7094):

Модель	Метрики
Исход 1X2	accuracy 0.492, macro F1 0.362, log loss 1.015, Brier 0.609; доля прогнозов «ничья» 0.1% при фактической 26.6%
Голы хозяев	RMSE 1.172, MAE 0.937, R^2 0.096, Poisson deviance 1.082, среднее прогноз/факт 1.49/1.49
Голы гостей	RMSE 1.066, MAE 0.836, R^2 0.070, Poisson deviance 1.101, среднее прогноз/факт 1.21/1.21
Угловые	RMSE 3.350, MAE 2.674, R^2 0.019, Poisson deviance 1.169, среднее прогноз/факт 9.70/9.74

Найденные проблемы: у 270 записанных матчей нет Risk (сохранены до появления правила Risk); около половины прогнозов без реальной цены; две ошибки сопоставления (Dundee Utd → Dundee, Espanyol → Barcelona) создали фантомные матчи — исправлены в PR #8; модель исходов почти никогда не называет ничью; история была разделена на Recorded / Backtest; ежедневный запуск по расписанию стартовал с опозданием до пяти часов.

4. Источники данных

Источник	Назначение в FootPredict	Ограничения
Football-Data	Результаты и статистика матчей с 2021/22 (обучение), закрывающие цены Bet365 и средние по рынку для 1X2, тотала 2.5 и азиатской форы	Публикуется после тура; нет угловых линий и BTTS
OddsPapi	Основной источник цен: текущие котировки ближайших матчей и архив снимков до начала матча (с января 2026)	Бесплатно 250 платных запросов в месяц; исторический эндпоинт бесплатный, интервал ~5 с; лимиты частоты (429)
API-Football	Свежие результаты и расписание между публикациями Football-Data	100 запросов в день; коэффициенты бесплатного тарифа не используются
The Odds API	Ранее — резерв для отдельных рынков; сохранённые цены читаются из архива	500 кредитов в месяц; в v6 выключен (ODDS_API_FALLBACK=off)

5. Исторические коэффициенты сезона 2026/27

Загрузка архива OddsPapi за период 2026-08-01 – 2026-10-22 (файл `local_data/api/oddspapi/history_coverage.json`): наших сыгранных матчей 1636, фикстур OddsPapi 1507, надёжно сопоставлено 1373, с хотя бы одной ценой 1373.

Лига	Матч.	Фикстур ODP	Сопост.	С ценой	Main с ценой	Risk с ценой	1X2	Тотал	BTTS	Фора	Углов.
B1	86	74	64	79	86/86	86/86	77	77	77	77	77
D1	70	54	54	70	70/70	70/70	70	70	70	70	70

Лига	Матч.	Фикстур ODP	Сопост.	С ценой	Main с ценой	Risk с ценой	1X2	Тотал	BTTS	Фора	Углов.
D2	90	72	64	82	85/90	89/90	80	80	80	80	80
E0	88	70	70	88	88/88	88/88	88	88	88	88	88
E1	156	134	132	156	156/156	155/155	156	156	156	156	156
E2	155	147	126	155	155/155	155/155	155	155	155	155	155
E3	163	144	138	163	163/163	163/163	163	163	163	163	163
F1	77	64	56	71	74/77	77/77	68	68	68	68	68
F2	97	85	72	88	88/97	97/97	86	86	86	86	86
G1	56	50	25	36	43/56	50/56	28	28	28	28	28
I1	96	70	70	96	95/95	96/96	96	96	96	96	96
I2	98	70	70	98	98/98	97/97	98	98	98	98	98
N1	98	83	81	98	97/98	98/98	98	98	98	98	98
P1	84	73	72	84	84/84	84/84	84	84	84	84	84
SC0	69	58	53	68	68/69	69/69	68	68	68	68	68
SC1	63	57	54	63	63/63	62/62	63	63	63	63	63
SC2	62	0	0	0	39/62	58/62	0	0	0	0	0
SC3	59	0	0	0	25/59	57/59	0	0	0	0	0
SP1	105	92	62	80	85/104	103/105	75	75	75	75	75
SP2	124	110	110	124	124/124	124/124	124	124	124	124	124
T1	88	0	0	18	50/88	78/88	0	0	0	0	0

Сопост. — фикстуры OddsPapi, надёжно сопоставленные с матчем FootPredict (лига, дата, обе команды). Рыночные столбцы — число матчей с ценой OddsPapi на этот рынок.

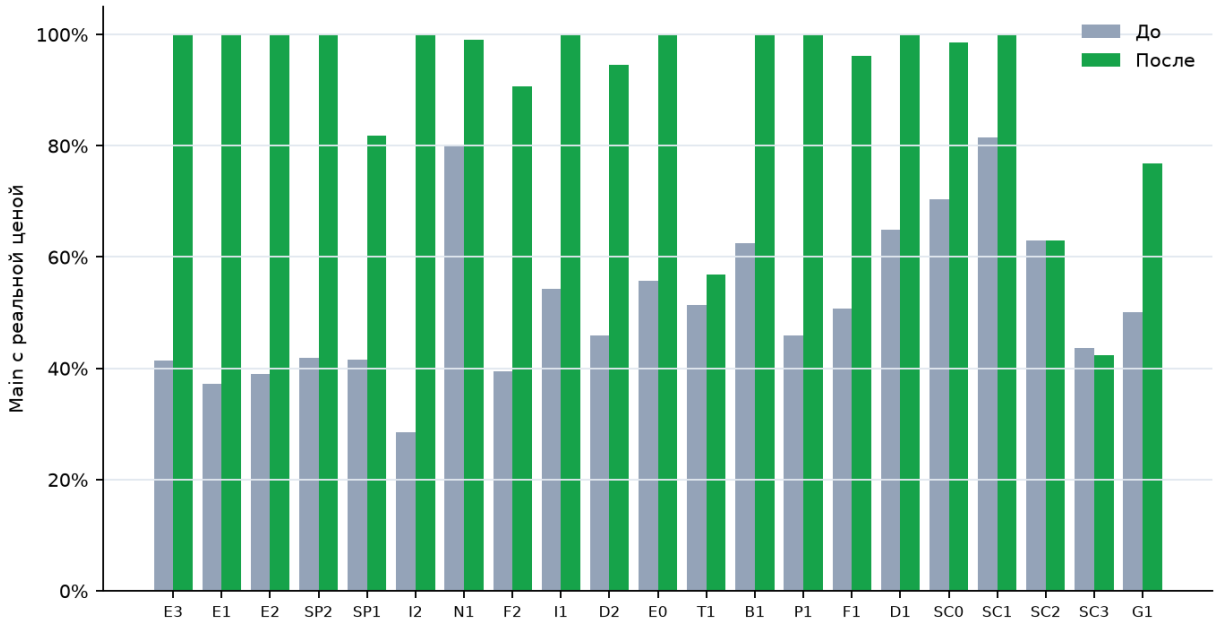


Рисунок 2. Доля рассчитанных Main с реальной ценой по лигам: до и после v6.

Before / After покрытия

	До	После
Main с реальной ценой	809 из 1635 (49.5%)	1838 из 1986 (92.5%)
Risk с реальной ценой	1299 из 1369	1958 из 1985
Цен, добавленных из архива	0	1409
Строк котировок (все провайдеры)	1319	251199

Причины отсутствия цены у рассчитанных прогнозов

Тип	Причина	Прогнозов
Main	матч не найден у OddsPapi или не сопоставлен надёжно	135
Main	эта линия рынка не предлагалась	7
Main	рынок не предлагался для матча	6
Risk	матч не найден у OddsPapi или не сопоставлен надёжно	23

Тип	Причина	Прогнозов
Risk	рынок не предлагался для матча	3
Risk	эта линия рынка не предлагалась	1

Объяснение причин: матч не найден — у OddsPapi нет фикстуры этого матча или соответствие команд было сомнительным, и цена не привязывалась; нет снимка — фикстура есть, но архив не хранит котировок до начала матча; рынок/линия не предлагались — букмекеры не выставили эту линию (например, редкий точный счёт или фора ±2).

6. Проверка качества данных

- Команды: внутренний идентификатор «страна|название Football-Data», для каждого провайдера — свои id. Новый id запоминается только при однозначном совпадении названия внутри лиги; один клуб получает только один id на провайдера; противоречие id и названия отклоняется и журналируется.
- Неоднозначные названия: короткое имя внутри более длинного известного имени («Dundee» в «Dundee United») и лишнее слово, похожее на другой клуб («Espanyol» ≈ Espanol), считаются неоднозначными — привязки нет.
- Дубликаты: одна команда не может играть два матча лиги в один день. Строка провайдера, противоречащая Football-Data, отбрасывается; два противоречащих друг другу провайдера отбрасываются оба (`src/data/cleaning.py: drop_double_bookings`).
- Перенесённые матчи: фикстура, заменённая сыгранным матчем той же пары в пределах 60 дней, удаляется; у перенесённого матча новая версия прогноза.
- Время котировок: цена используется как предматчевая, только если время котировки строго раньше начала матча; в архиве берётся последний такой снимок. Хранятся провайдер, букмекер, рынок, линия, исход, коэффициент, время котировки, время загрузки, начало матча и происхождение (текущая/архив).
- Противоречивые линии букмекера (вероятность «больше» растёт с линией, неупорядоченная лестница фор) отбрасываются.
- Утечка данных: признаки строятся только по матчам до даты игры; модели обучены на сезонах до тестового/текущего; при восстановлении Risk результат матча не используется.

7. Feature Engineering

Число признаков по моделям: result — 186, home_goals — 187, away_goals — 195, corners — 135.

- окна формы 5 / 10 / 15 последних матчей и весь сезон, отдельно дома и в гостях;
- голы, удары, удары в створ, угловые за и против, очки за матч, разница голов;
- сила команд по рейтингу (Elo; в интерфейсе — «сила команды»), ожидаемый результат по силе, средняя сила соперников, поправки на соперника;
- сопоставления «атака против обороны» и «угловые против пропускаемых соперником угловых»;
- личные встречи (число, доли исходов, голы, BTTS, тотал);
- средние показатели лиги (голы, угловые, доли исходов), позиция и очки в таблице, дни отдыха;
- коэффициенты букмекеров НЕ используются как признаки (они нужны только для EV и ROI).

8. Методология машинного обучения

Временное разделение активной модели: обучение 2021/22, 2022/23, 2023/24, валидация 2024/25, тест 2025/26, текущий сезон 2026/27. Гиперпараметры подбирались Hyperopt

(TPE) по валидационному сезону; итоговая модель переобучена на обучающих и валидационных сезонах.

Исследование v6 использует walk-forward: сезон 2023/24 прогнозируется моделью, обученной на сезонах до него, 2024/25 — на сезонах до 2024/25. Варианты выбираются только по этим двум сезонам; 2025/26 уже много раз анализировался и показывается «только для информации». Калибровка и пороги подбираются на сезоне, предшествующем оцениваемому.

9. Исследование ничьих (Draw)

Диагностика (почему argmax почти никогда не даёт ничью).

- Кодировка верна: `RESULT_CLASSES = ["H", "D", "A"]` → 0/1/2, `XGBClassifier.classes_ = [0, 1, 2]`, столбцы `predict_proba` идут в том же порядке. Проверка по данным: в матчах 2023/24, выигранных гостями, средняя P(A) = 0.381 > P(H) = 0.364; в выигранных хозяевами P(H) = 0.497.
- Цель `multi:softprob`, метрика `mlogloss`, тюнинг по log loss. Постобработки нет: `DRAW_RULE = False`, `draw_multiplier = 1.0` в метаданных модели.
- Доля ничьих по сезонам 2021–2025: 26.6 / 25.6 / 26.2 / 26.0 / 26.6 %. Средняя P(ничья) модели: 0.252 / 0.258 / 0.261 (2023 / 2024 / 2025*) при факте 26.2 / 26.0 / 26.6 % — вероятность ничьей откалибрована (ECE по ничьей 0.013 / 0.006 / 0.006; у букмекера 0.009 / 0.004 / 0.010).
- Ничья — argmax только в 0.26 / 0.13 / 0.08 % матчей; у нормированных цен Bet365 — в 0.11 / 0.08 / 0.04 %. Максимум P(ничья) у модели 0.390 / 0.361 / 0.358, P(ничья) ≥ 0.30 лишь у 10.8 / 14.2 / 12.0 % матчей.
- Причина структурная: даже в самых равных матчах (|P(П1) − P(П2)| ≤ 0.05; 2024/25: 843 матча) фактическая доля ничьих 29.5 %, средняя P(ничья) 0.290, а большая из P(П1), P(П2) в среднем 0.367. Ничья почти никогда не является самым вероятным исходом — ни у модели, ни у рынка. Это свойство задачи, а не ошибка кодировки или калибровки.
- Постобработка множителем `argmax(P_H, m·P_D, P_A)`: m = 1.3 даёт 9.2 / 12.9 / 12.8 % ничьих, m = 1.5 — 26.3 / 32.7 / 33.7 % (`draw.json → diagnosis.folds.*.multiplier_effect`).

Качество вероятностей по вариантам (log loss и Brier — главные метрики; «лучше на обоих» = ниже log loss И Brier базовой модели на 2023 и 2024; в столбцах «2025*» — только для информации):

Вариант	LL 2023	LL 2024	LL 2025*	Brier 2023	Brier 2024	Brier 2025*	ECE(D) 2024	ср. P(D) 2024	доля D argmax 2024	лучше на обоих?
a_baseline **(выбран)**	1.0055	1.0118	1.0154	0.6012	0.6058	0.6086	0.0062	0.258	0.1 %	нет
b_w1.2	1.0066	1.0147	1.0174	0.6020	0.6078	0.6100	0.0324	0.292	4.4 %	нет
b_w1.4	1.0119	1.0215	1.0239	0.6056	0.6125	0.6145	0.0630	0.323	21.4 %	нет
b_balanced	1.0213	1.0327	1.0337	0.6121	0.6198	0.6213	0.0647	0.325	24.1 %	нет
c1_temperature	1.0058	1.0118	1.0154	0.6014	0.6058	0.6086	0.0056	0.259	0.1 %	нет
c2_vector	1.0074	1.0121	1.0153	0.6026	0.6060	0.6087	0.0128	0.269	0.4 %	нет
c3_draw_bias	1.0066	1.0120	1.0153	0.6018	0.6060	0.6086	0.0139	0.269	0.5 %	нет
d_draw_model_blend	1.0060	1.0117	1.0150	0.6015	0.6058	0.6085	0.0037	0.258	0.1 %	нет
e0_poisson_only	1.0073	1.0123	1.0165	0.6022	0.6060	0.6090	0.0174	0.243	0.0 %	нет
e_poisson_blend	1.0056	1.0113	1.0151	0.6012	0.6055	0.6083	0.0065	0.255	0.0 %	нет
f0_dixon_coles_only	1.0069	1.0114	1.0158	0.6020	0.6055	0.6087	0.0069	0.256	0.0 %	нет

Вариант	LL 2023	LL 2024	LL 2025*	Brier 2023	Brier 2024	Brier 2025*	ECE(D) 2024	ср. P(D) 2024	доля D argmax 2024	лучше на обоих?
f_dixon_coles_blend	1.0056	1.0110	1.0149	0.6012	0.6053	0.6082	0.0031	0.257	0.0 %	нет
ec2_poisson_blend_vector	1.0061	1.0116	1.0147	0.6016	0.6057	0.6082	0.0121	0.268	0.2 %	нет
naive_constant	1.0762	1.0734	1.0771	0.6513	0.6493	0.6519	0.0013	0.261	0.0 %	—
naive_league	1.0760	1.0737	1.0780	0.6512	0.6496	0.6524	0.0012	0.261	0.0 %	—

Те же строки, только матчи с ценами Bet365 (нормированные 1/кэф):

Сезон	n с ценами	LL букмекер	LL baseline	LL выбранный	Brier букмекер	Brier baseline
2023	7240	0.9916	1.0057	1.0057	0.5918	0.6013
2024	7126	0.9988	1.0117	1.0117	0.5967	0.6057
2025	7082	1.0040	1.0157	1.0157	0.6009	0.6089

Классовые метрики (argmax) ключевых вариантов (все варианты — в `results/summary_tables.md`):

Вариант	Сезон	Accuracy	Macro F1	Bal. acc	Draw prec	Draw recall	Home recall	Away recall	Доля D пред.	Доля D факт
a_baseline	2023	49.8 %	0.369	0.431	21.1 %	0.2 %	81.4 %	47.7 %	0.3 %	26.2 %
a_baseline	2024	49.7 %	0.367	0.428	33.3 %	0.2 %	80.1 %	48.1 %	0.1 %	26.0 %
a_baseline	2025	49.2 %	0.362	0.426	16.7 %	0.1 %	81.8 %	46.0 %	0.1 %	26.6 %
b_w1.4	2023	49.0 %	0.434	0.443	31.4 %	18.0 %	72.5 %	42.3 %	15.0 %	26.2 %
b_w1.4	2024	47.9 %	0.435	0.437	29.8 %	24.6 %	68.6 %	37.8 %	21.4 %	26.0 %
b_w1.4	2025	47.5 %	0.431	0.435	30.0 %	24.4 %	69.4 %	36.7 %	21.7 %	26.6 %
b_balanced	2023	47.6 %	0.446	0.453	31.5 %	23.9 %	56.5 %	55.5 %	19.9 %	26.2 %
b_balanced	2024	46.7 %	0.443	0.447	29.5 %	27.3 %	53.9 %	52.8 %	24.1 %	26.0 %
b_balanced	2025	46.2 %	0.443	0.446	29.6 %	29.3 %	52.8 %	51.6 %	26.3 %	26.6 %
c2_vector	2023	50.0 %	0.365	0.429	0.0 %	0.0 %	85.0 %	43.7 %	0.0 %	26.2 %
c2_vector	2024	49.7 %	0.370	0.429	36.0 %	0.5 %	79.6 %	48.7 %	0.4 %	26.0 %
c2_vector	2025	49.2 %	0.360	0.424	50.0 %	0.1 %	83.5 %	43.6 %	0.0 %	26.6 %
d_draw_model_blend	2023	49.8 %	0.368	0.431	0.0 %	0.0 %	81.6 %	47.7 %	0.0 %	26.2 %
d_draw_model_blend	2024	49.7 %	0.367	0.428	50.0 %	0.2 %	80.1 %	48.1 %	0.1 %	26.0 %
d_draw_model_blend	2025	49.2 %	0.362	0.427	100.0 %	0.1 %	81.8 %	46.1 %	0.0 %	26.6 %
f_dixon_coles_blend	2023	49.9 %	0.368	0.431	0.0 %	0.0 %	82.0 %	47.3 %	0.0 %	26.2 %
f_dixon_coles_blend	2024	49.6 %	0.365	0.427	0.0 %	0.0 %	80.4 %	47.6 %	0.0 %	26.0 %
f_dixon_coles_blend	2025	49.3 %	0.362	0.426	0.0 %	0.0 %	82.3 %	45.6 %	0.0 %	26.6 %
naive_constant	2023	43.1 %	0.201	0.333	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	26.2 %
naive_constant	2024	43.8 %	0.203	0.333	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	26.0 %
naive_constant	2025	43.0 %	0.201	0.333	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	26.6 %

Что показали варианты:

- (b) Веса ничьих «покупают» recall ценой вероятностей: w = 1.4 — draw recall 18.0 / 24.6 %, но log loss +0.0064 / +0.0097, ECE ничьей 0.063 (2024); balanced — +0.0158 / +0.0209. Это прямое смещение вероятностей, вредное для EV и рынков.
- (c) Температура и vector scaling, подогнанные на внутреннем сезоне, не помогают: модель уже откалибрована, параметры нестабильны между фолдами (T = 0.950 / 1.005 / 1.010; сдвиг логита ничьей в vector scaling −0.64 / −0.17 / −0.31).
- (d) Бинарная модель «ничья / не ничья» (+14 признаков |разностей|): вес бленда на внутреннем сезоне 1.0 / 0.25 / 0.55; на 2023 хуже (+0.0005), на 2024 −0.0001.
- (e, f) Бленд с 1X2 из матрицы счетов моделей голов — лучший по сумме 2023+2024: Диксон–Коулс-бленд (rho = −0.014 / −0.056 / −0.027, вес 0.6 / 0.4 / 0.5), объединённый log loss 1.00827 против 1.00863; на 2024 −0.0008 [95 % ДИ −0.0015; −0.0001], но на 2023 +0.00007 [−0.0010; +0.0012]. На обоих фолдах не лучше → по правилу отбора не принимается; выигрыш ≈ 0.04 % log loss.
- Наивные базовые линии (константа частот обучающих сезонов; частоты по лиге): log loss 1.0762 / 1.0734 / 1.0771 — модель лучше на ≈ 0.06; букмекер лучше модели на ≈

0.012–0.014.

Правило решения (меняет только названный исход; вероятности те же). Сетка: argmax; множитель m ∈ 1.05…1.80; порог «ничья, если P(D) ≥ t и |P(H) − P(A)| ≤ g» (t ∈ 0.24…0.34, g ∈ 0.04…0.30 и без условия). Критерий: максимум macro F1 при доле предсказанных ничьих не выше доли ничьих обучающих сезонов (26.1 %). Выбрано на объединённых 2023+2024: **t = 0.28, g = 0.20** (в выборке отбора: macro F1 0.441, accuracy 47.4 %, доля ничьих 25.3 %).

Модель вероятностей	Правило	Сезон	Accuracy	Macro F1	Bal. acc	Draw prec	Draw recall	Доля D пред.	ROI исхода Bet365
a_baseline	argmax	2023	49.8 %	0.369	0.431	21.1 %	0.2 %	0.3 %	-6.2 %
a_baseline	thr_t0.28_g0.20	2023	48.5 %	0.445	0.447	31.2 %	25.1 %	21.1 %	-2.6 %
a_baseline	argmax	2024	49.7 %	0.367	0.428	33.3 %	0.2 %	0.1 %	-5.9 %
a_baseline	thr_t0.28_g0.20	2024	46.4 %	0.435	0.434	29.0 %	33.0 %	29.6 %	-5.5 %
a_baseline	argmax	2025	49.2 %	0.362	0.426	16.7 %	0.1 %	0.1 %	-6.7 %
a_baseline	thr_t0.28_g0.20	2025	46.1 %	0.436	0.435	29.7 %	35.2 %	31.6 %	-4.9 %

Честная оценка (правило выбирается на внутреннем сезоне каждого фолда и применяется к следующему):

Модель	Сезон	правило (выбрано на внутр. сезоне)	Macro F1	Draw recall	Draw prec	Доля D пред.	Accuracy
a_baseline	2023	thr_t0.27_g0.12	0.443	22.9 %	32.0 %	18.8 %	48.9 %
a_baseline	2024	thr_t0.27_g0.15	0.432	32.2 %	27.9 %	30.0 %	46.3 %
a_baseline	2025	mult_1.40	0.434	26.6 %	30.5 %	23.3 %	47.4 %

Draw precision ≈ 28–32 % при базовой доле ничьих 26 % — названные ничьи лишь немного точнее случайных; accuracy падает на 1.3–3.3 п.п. ROI названного исхода по Bet365 приведён только для информации (выбор по нему не делался).

Рекомендация.

- Модель вероятностей: оставить продакшн XGBoost без изменений (ни один вариант не лучше на обоих фолдах; веса ничьих ухудшают log loss и Brier). Диксон–Коулс-бленд — кандидат для повторной проверки на 2026/27, не для внедрения сейчас.
- Правило решения для названного исхода 1X2 (история прогнозов, `role = "market"`): если цель — показывать ничьи, принять пороговое правило «ничья, если P(D) ≥ 0.28 и |P(H) − P(A)| ≤ 0.20, иначе argmax» (macro F1 0.369 → 0.445 и 0.367 → 0.435, draw recall 0.2 % → 25.1 % и 33.0 % на 2023 и 2024; 2025*: 0.362 → 0.436, 35.2 %) с явной ценой в accuracy. Где менять: `src/modelling/decision.py` (функция `decide`, режим «threshold») и её вызов в `src/prediction/engine.py::predict_matches`; параметры в `src/config.py` (например `DRAW_RULE = True`, `DRAW_THRESHOLD = 0.28`, `DRAW_MAX_GAP = 0.20`). Main/Risk, EV и все рынки используют вероятности и не затрагиваются. Если ключевая метрика — accuracy, оставить argmax.

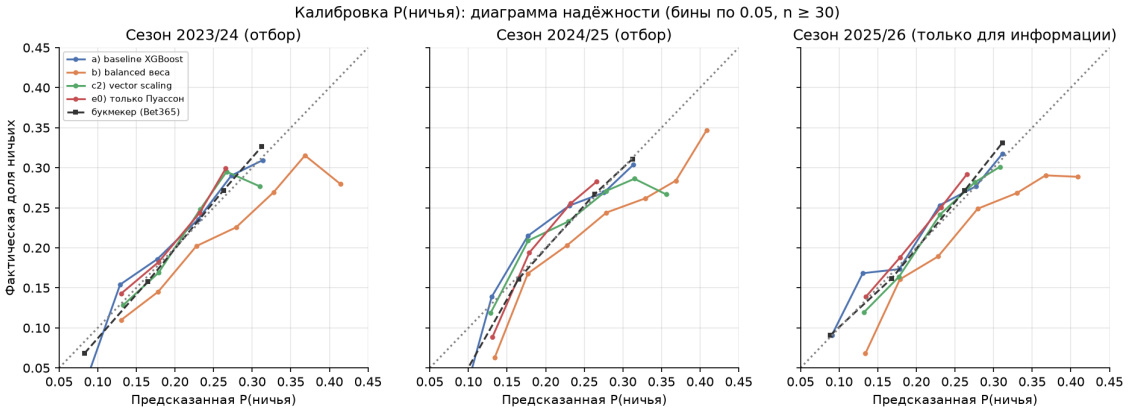
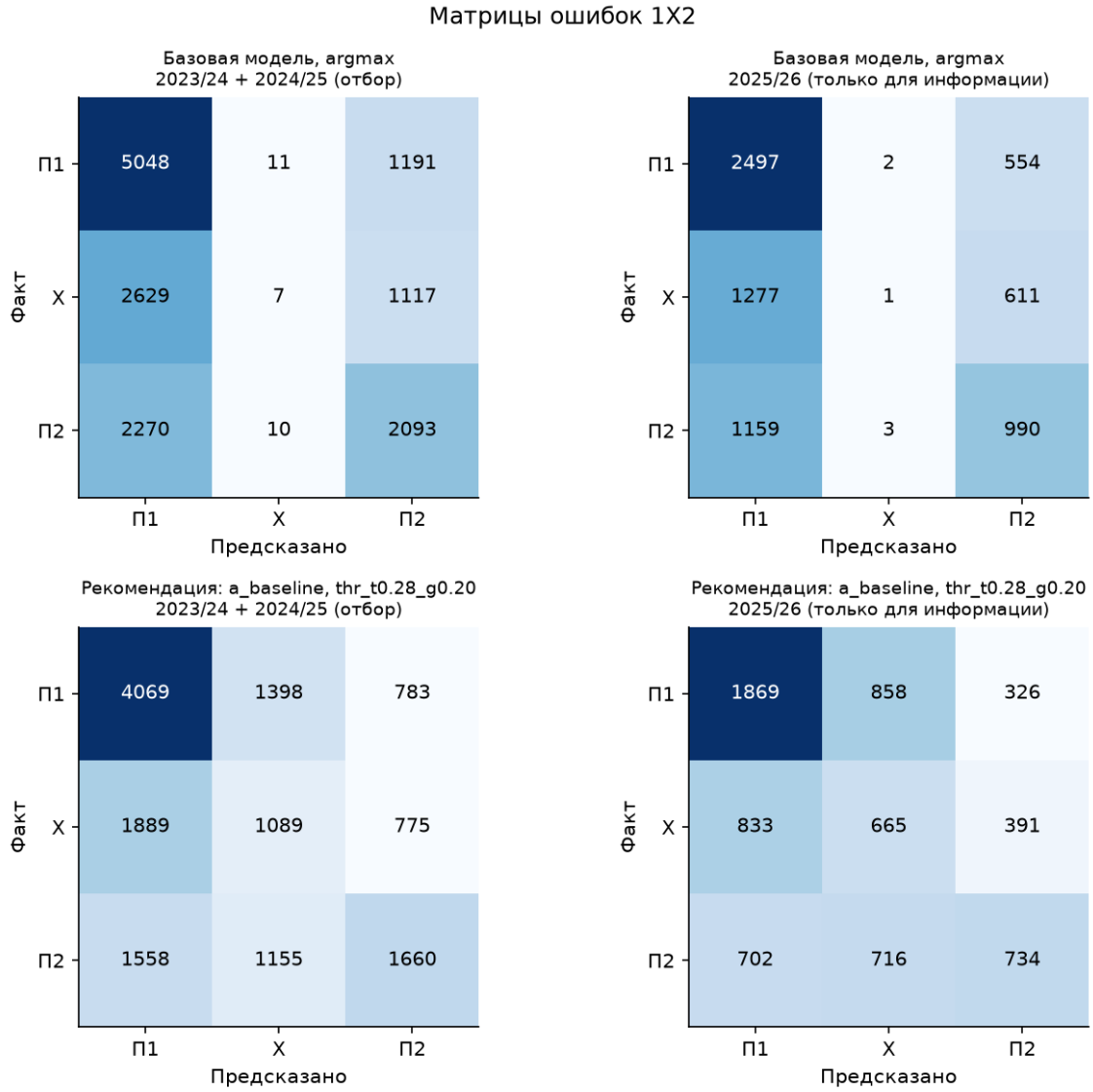
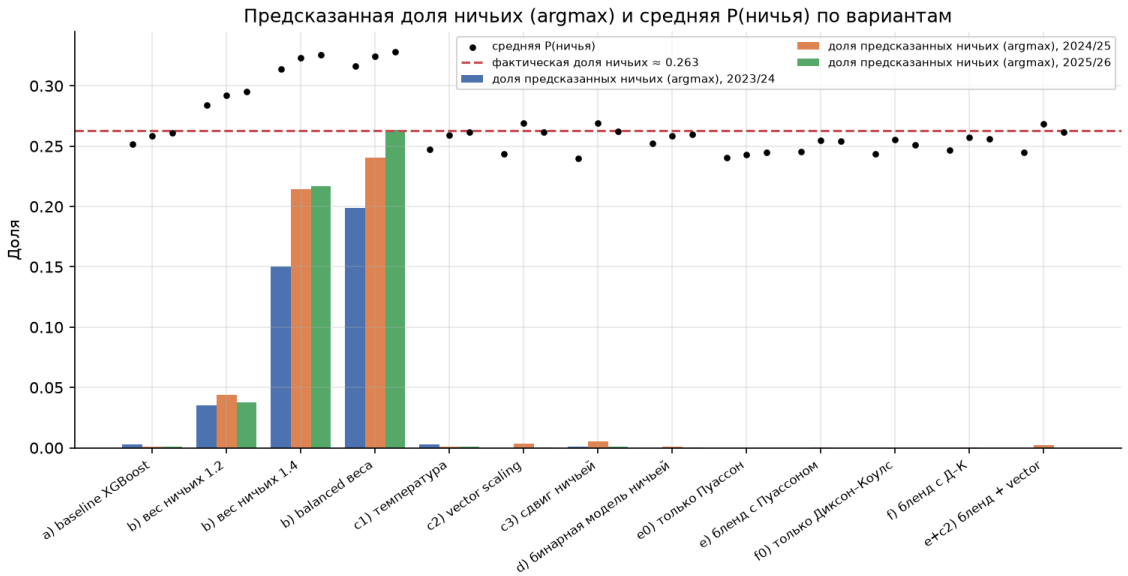


Диаграмма надёжности P(ничья): базовая модель, варианты b/c2/e0 и букмекер Bet365 по сезонам 2023/24, 2024/25 и 2025/26 (только для информации).



Матрицы ошибок 1X2: базовая модель с argmax против рекомендованного правила решения (порог по P(ничья) и |P(П1)−P(П2)|) на сезонах отбора и на 2025/26.



Доля предсказанных ничьих (argmax) и средняя P(ничья) по вариантам вероятностной модели в сравнении с фактической долей ничьих.

Справочно: у букмекерской оценки (нормированные 1/odds Bet365, тест 2025/26) log loss 1.004, доля «ничья» как самого вероятного исхода 0.04% — ничья почти никогда не является самым вероятным исходом и для рынка.

10. Исследование моделей голов

Сравнение: продакшн XGBoost (`count:poisson`), Poisson GLM (`PoissonRegressor` на том же наборе признаков: медианная импутация + индикаторы пропусков + стандартизация, L2 по внутреннему сезону; выбрано α = 1.0 во всех фолдах — край сетки 1e-3…1) и бленд `(1 – w)·XGB + w·GLM` (w на внутреннем сезоне: хозяева 0.8 / 0.4 / 0.5, гости 0.9 / 0.7 / 0.7). Правило замены: девиация ниже на обоих фолдах и 95 % бутстреп-ДИ разницы целиком ниже 0 на обоих.

home_goals

Вариант	Сезон	MAE	RMSE	Девиация	R^2	ср. прогноз	ср. факт	Δдевиации [95 % ДИ]
xgb_production	2023	0.9547	1.2063	1.1006	0.1194	1.520	1.533	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]
xgb_production	2024	0.9446	1.1902	1.1087	0.1022	1.497	1.484	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]
xgb_production	2025	0.9367	1.1716	1.0824	0.0964	1.488	1.486	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]
poisson_glm	2023	0.9556	1.2084	1.1035	0.1163	1.505	1.533	+0.0028 [-0.0019; +0.0074]
poisson_glm	2024	0.9429	1.1907	1.1085	0.1014	1.489	1.484	-0.0002 [-0.0041; +0.0037]
poisson_glm	2025	0.9329	1.1694	1.0788	0.0997	1.483	1.486	-0.0036 [-0.0073; +0.0001]
blend	2023	0.9548	1.2068	1.1013	0.1187	1.508	1.533	+0.0007 [-0.0031; +0.0044]
blend	2024	0.9430	1.1893	1.1070	0.1036	1.494	1.484	-0.0017 [-0.0032; -0.0002]
blend	2025	0.9340	1.1693	1.0789	0.0999	1.486	1.486	-0.0035 [-0.0053; -0.0017]
naive_league_mean	2023	1.0284	1.2843	1.2207	0.0019	1.462	1.533	+0.1201 [+0.1039; +0.1371]
naive_league_mean	2024	1.0153	1.2547	1.2076	0.0023	1.487	1.484	+0.0989 [+0.0849; +0.1136]
naive_league_mean	2025	1.0003	1.2294	1.1706	0.0051	1.485	1.486	+0.0882 [+0.0741; +0.1021]

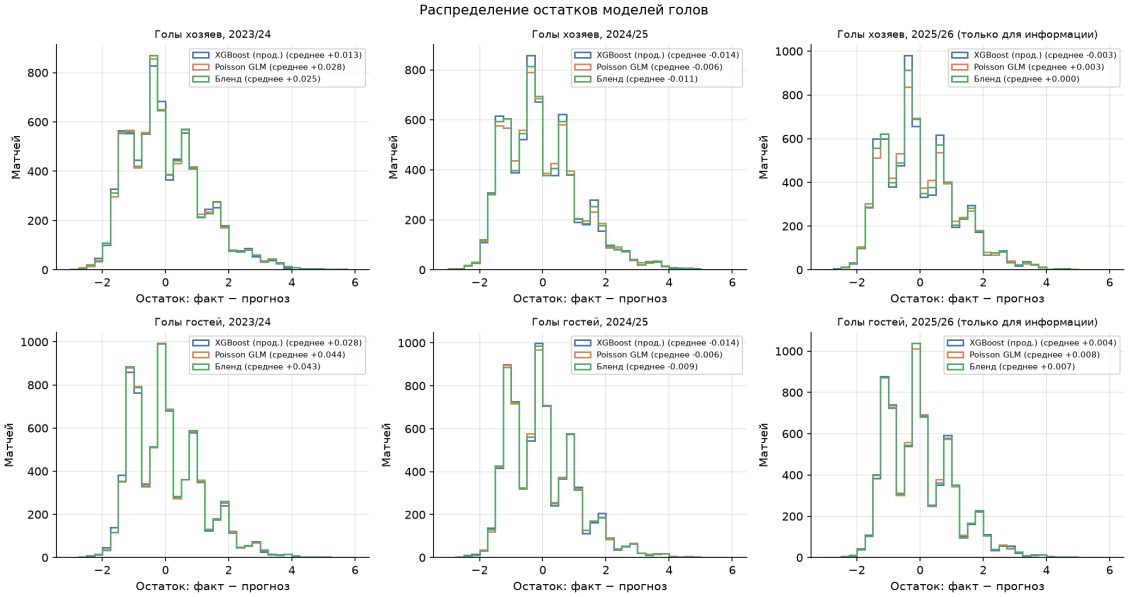
away_goals

Вариант	Сезон	MAE	RMSE	Девиация	R^2	ср. прогноз	ср. факт	Δдевиации [95 % ДИ]
xgb_production	2023	0.8685	1.1072	1.1423	0.0936	1.223	1.251	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]
xgb_production	2024	0.8469	1.0804	1.1240	0.0903	1.216	1.202	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]
xgb_production	2025	0.8364	1.0659	1.1006	0.0705	1.208	1.212	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]
poisson_glm	2023	0.8663	1.1052	1.1397	0.0969	1.206	1.251	-0.0026 [-0.0064; +0.0013]
poisson_glm	2024	0.8450	1.0792	1.1225	0.0922	1.208	1.202	-0.0015 [-0.0047; +0.0015]
poisson_glm	2025	0.8374	1.0654	1.1004	0.0712	1.204	1.212	-0.0002 [-0.0029; +0.0027]
blend	2023	0.8663	1.1050	1.1393	0.0973	1.208	1.251	-0.0030 [-0.0065; +0.0005]
blend	2024	0.8450	1.0789	1.1219	0.0928	1.211	1.202	-0.0021 [-0.0043; +0.0001]
blend	2025	0.8365	1.0650	1.0995	0.0720	1.205	1.212	-0.0011 [-0.0030; +0.0010]
naive_league_mean	2023	0.9064	1.1622	1.2343	0.0014	1.178	1.251	+0.0920 [+0.0774; +0.1064]
naive_league_mean	2024	0.8864	1.1288	1.2054	0.0068	1.203	1.202	+0.0814 [+0.0671; +0.0953]
naive_league_mean	2025	0.8737	1.1061	1.1703	-0.0010	1.203	1.212	+0.0698 [+0.0569; +0.0827]

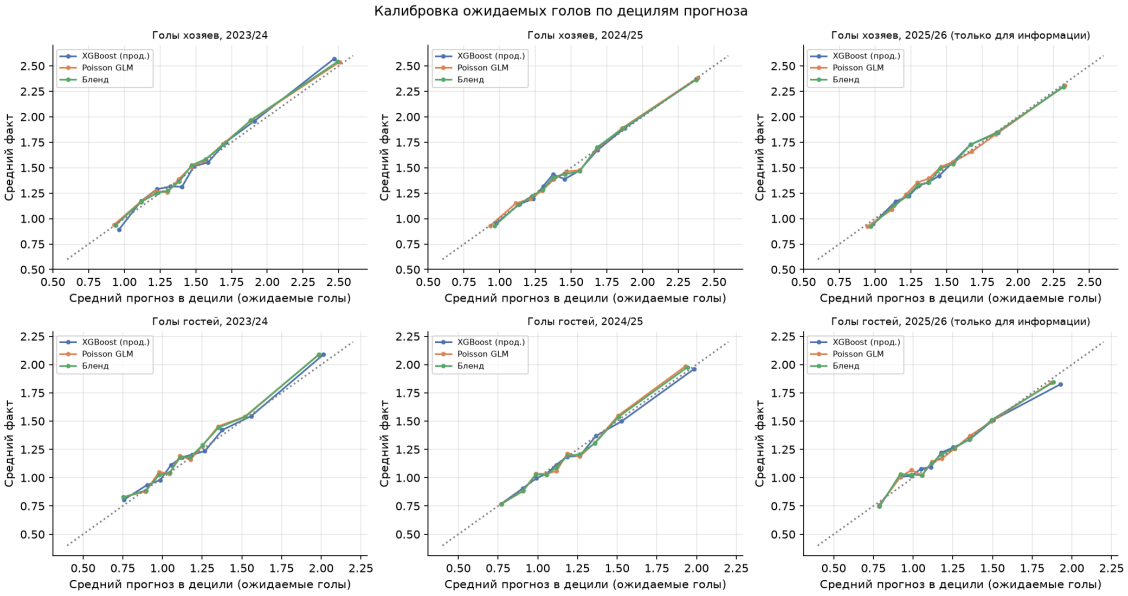
- Смещения почти нет: средний прогноз хозяев 1.520 / 1.497 / 1.488 при факте 1.533 / 1.484 / 1.486; гостей 1.223 / 1.216 / 1.208 при факте 1.251 / 1.202 / 1.212.
- Калибровка по децилям прогноза (рисунок `goals_calibration.png`): крайние децили XGBoost 2024/25 — хозяева прогноз 0.98 → факт 0.95 и 2.38 → 2.37; гости 0.77 → 0.77 и 1.98 → 1.96. Медиана остатка отрицательна (−0.19 … −0.23 у хозяев), распределение остатков скошено вправо, как и положено для пуассоновского счёта (`goals_residuals.png`).
- Хозяева: GLM и бленд смешанно (2023 хуже, 2024 лучше) → оставить.
- Гости: GLM и бленд лучше на обоих фолдах (бленд −0.0030 [−0.0065; +0.0005] и −0.0021 [−0.0043; +0.0001]; 2025*: −0.0011), но ДИ включает 0 — это не явное улучшение (≈ 0.2 % девиации).

Рекомендация: оставить продакшн XGBoost для обеих моделей. Бленд для голов гостей (w_GLM ≈ 0.7, `PoissonRegressor(alpha=1.0)` на признаках `away_goals`) — кандидат на v6.x при подтверждении на 2026/27; тогда менять `src/modelling/pipeline.py::train_all` (обучение GLM

рядом с XGBoost) и `ModelBundle.predict` (смешивание ставок).



Распределение остатков (факт − прогноз) моделей голов хозяев и гостей: XGBoost, Poisson GLM и бленд.



Калибровка ожидаемых голов: средний прогноз и средний факт по децилям прогноза.

11. Исследование модели угловых

Признаки. В продакшн-модели угловых 114 числовых признаков (+21 one-hot лиги = 135): угловые за/против за сезон, по месту, окна 5/10/15, тренды, venue form 5, разности, сумма форм, «угловые против пропущенных соперника», средние лиги (общие, дома, в гостях), corner pressure (доля угловых и ударов), удары и удары в створ за форму. Не используется группа `opp_adjusted_corners` (`[ha]_form10_adj_cf/ca`). Покрытие статистикой угловых ≥ 98.3 % во всех 21 лиге — `corner_leagues()` включает все лиги. В эксперименте добавлен 31 строго сдвинутый признак по истории матчей (EWMA угловых за/против с полураспадом 5 и 15 матчей, venue-EWMA, EWMA ударов и ударов в створ, средний тотал угловых за 38 матчей, аддитивное и мультипликативное ожидание угловых). Проверка утечки: для 40 случайных матчей признак пересчитан перебором только по более ранним матчам — расхождение 0.0. Ни один признак не коррелирует с тоталом угловых сильнее |r| = 0.118 (сезоны 2021–2022; лучший — новый `x_exp_total_add`; лучшие продакшн — `league_avg_corners` 0.105, `form_corners_sum` 0.104): потолок предсказуемости низкий.

Варианты (размер NB r — по прогнозам внутреннего сезона, как в продакшне; линии — NB-распределение `corners_distribution`; у варианта «дома + в гостях» — свёртка двух NB):

Вариант	Сезон	RMSE	MAE	R^2	Девиация	LL 8.5	LL 9.5	LL 10.5	Brier 9.5	r (NB)	Δдевиации [95 % ДИ]
xgb_production	2023	3.3852	2.7022	0.0260	1.1688	0.6427	0.6842	0.6719	0.2456	60.3	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]
xgb_production	2024	3.3496	2.6724	0.0269	1.1725	0.6590	0.6859	0.6571	0.2464	63.9	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]
xgb_production	2025	3.3495	2.6735	0.0186	1.1687	0.6590	0.6883	0.6622	0.2476	71.1	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]
xgb_enriched	2023	3.3840	2.6948	0.0268	1.1676	0.6419	0.6831	0.6709	0.2450	63.7	-0.0012 [-0.0048; +0.0022]
xgb_enriched	2024	3.3499	2.6756	0.0267	1.1726	0.6590	0.6857	0.6569	0.2463	62.1	+0.0001 [-0.0038; +0.0036]
xgb_enriched	2025	3.3453	2.6644	0.0210	1.1658	0.6572	0.6869	0.6616	0.2469	75.7	-0.0029 [-0.0064; +0.0004]
xgb_clean	2023	3.3861	2.6938	0.0255	1.1690	0.6421	0.6832	0.6713	0.2451	67.3	+0.0002 [-0.0037; +0.0042]
xgb_clean	2024	3.3497	2.6744	0.0269	1.1724	0.6590	0.6857	0.6568	0.2463	61.0	-0.0001 [-0.0041; +0.0038]
xgb_clean	2025	3.3462	2.6621	0.0205	1.1664	0.6571	0.6870	0.6617	0.2469	75.3	-0.0024 [-0.0063; +0.0016]
xgb_home_away	2023	3.3802	2.6927	0.0289	1.1653	0.6437	0.6837	0.6703	0.2453	61.0	-0.0035 [-0.0076; +0.0006]
xgb_home_away	2024	3.3567	2.6814	0.0228	1.1771	0.6583	0.6855	0.6580	0.2462	64.9	+0.0046 [-0.0001; +0.0090]
xgb_home_away	2025	3.3514	2.6731	0.0175	1.1699	0.6594	0.6884	0.6626	0.2476	77.2	+0.0012 [-0.0029; +0.0055]
poisson_glm	2023	3.3853	2.7026	0.0260	1.1687	0.6426	0.6842	0.6724	0.2456	59.3	-0.0001 [-0.0044; +0.0044]
poisson_glm	2024	3.3539	2.6752	0.0244	1.1755	0.6597	0.6866	0.6575	0.2467	62.7	+0.0030 [-0.0010; +0.0072]
poisson_glm	2025	3.3441	2.6716	0.0218	1.1649	0.6577	0.6871	0.6609	0.2470	69.7	-0.0038 [-0.0075; -0.0000]
poisson_glm_enriched	2023	3.3882	2.6996	0.0244	1.1706	0.6431	0.6845	0.6726	0.2457	62.1	+0.0018 [-0.0033; +0.0070]
poisson_glm_enriched	2024	3.3547	2.6789	0.0240	1.1760	0.6598	0.6865	0.6577	0.2467	58.9	+0.0035 [-0.0016; +0.0083]
poisson_glm_enriched	2025	3.3409	2.6644	0.0236	1.1627	0.6564	0.6863	0.6602	0.2466	74.3	-0.0060 [-0.0099; -0.0020]
negbin_glm_clean	2023	3.4068	2.7090	0.0136	1.1840	0.6478	0.6883	0.6757	0.2475	43.3	+0.0153 [+0.0083; +0.0224]
negbin_glm_clean	2024	3.3590	2.6811	0.0214	1.1788	0.6605	0.6873	0.6585	0.2471	50.9	+0.0063 [+0.0012; +0.0117]
negbin_glm_clean	2025	3.3454	2.6666	0.0210	1.1657	0.6569	0.6872	0.6614	0.2470	70.6	-0.0030 [-0.0079; +0.0017]
blend	2023	3.3829	2.6979	0.0274	1.1670	0.6422	0.6836	0.6715	0.2453	62.9	-0.0017 [-0.0043; +0.0008]
blend	2024	3.3484	2.6727	0.0276	1.1717	0.6588	0.6856	0.6567	0.2462	62.8	-0.0007 [-0.0027; +0.0012]
blend	2025	3.3448	2.6691	0.0213	1.1655	0.6578	0.6873	0.6612	0.2471	73.0	-0.0033 [-0.0044; -0.0020]
naive_league_mean	2023	3.4121	2.7125	0.0105	1.1871	0.6468	0.6879	0.6766	0.2474	60.3	+0.0183 [+0.0117; +0.0247]
naive_league_mean	2024	3.3805	2.6975	0.0089	1.1935	0.6636	0.6912	0.6624	0.2490	50.8	+0.0210 [+0.0139; +0.0280]
naive_league_mean	2025	3.3690	2.6900	0.0071	1.1820	0.6616	0.6904	0.6653	0.2486	61.5	+0.0133 [+0.0065; +0.0204]

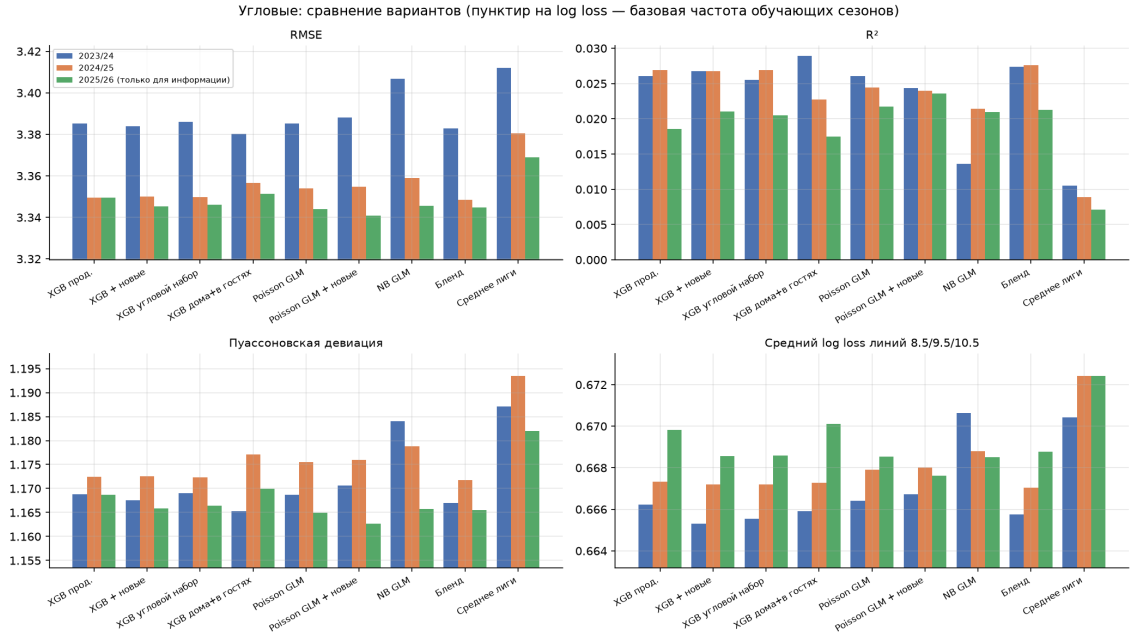
Вероятности линий против базовой частоты обучающих сезонов и частоты по лиге (продакшн-модель):

Сезон	Линия	LL базовой частоты	LL частоты лиги	LL прод.	Brier базовой	Brier прод.
2023	8.5	0.6507	0.6466	0.6427	0.2290	0.2254
2023	9.5	0.6925	0.6877	0.6842	0.2497	0.2456
2023	10.5	0.6814	0.6769	0.6719	0.2441	0.2395
2024	8.5	0.6674	0.6648	0.6590	0.2372	0.2333
2024	9.5	0.6936	0.6915	0.6859	0.2502	0.2464

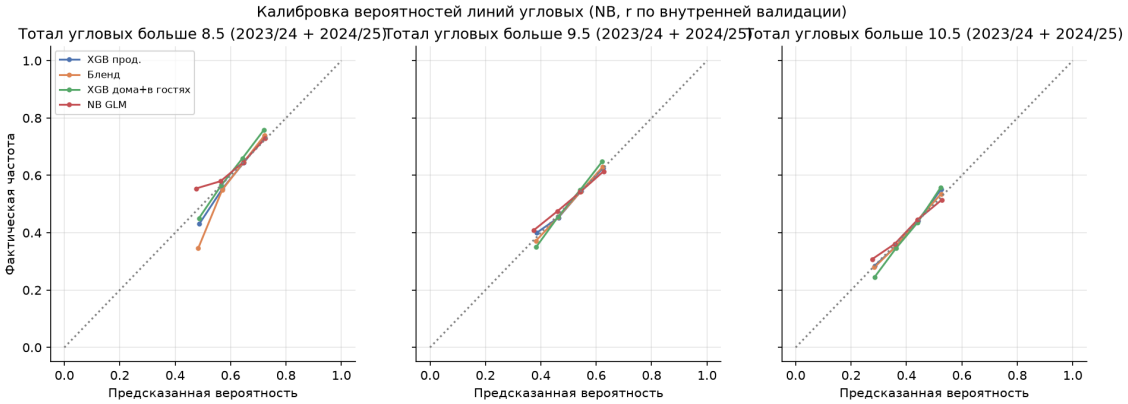
Сезон	Линия	LL базовой частоты	LL частоты лиги	LL прод.	Brier базовой	Brier прод.
2024	10.5	0.6659	0.6624	0.6571	0.2365	0.2323
2025	8.5	0.6649	0.6615	0.6590	0.2360	0.2332
2025	9.5	0.6932	0.6904	0.6883	0.2500	0.2476
2025	10.5	0.6679	0.6653	0.6622	0.2375	0.2348

- Все модели лишь немного лучше среднего лиги: RMSE 3.385 / 3.350 / 3.350 против 3.412 / 3.381 / 3.369, R^2 0.026 / 0.027 / 0.019. Log loss линий лучше базовой частоты на ≈ 1.1–1.4 %.
- Дисперсия тотала близка к пуассоновской: r ≈ 60–71, т.е. дисперсия лишь на ≈ 15 % выше среднего. У раздельных моделей r ≈ 11–13 на сторону: угловые хозяев и гостей отрицательно связаны, и свёртка независимых NB это теряет (на 2024 девиация хуже на +0.0046).
- Новые признаки (`xgb_enriched`, `xgb_clean`) улучшают log loss линий на 0.0001–0.0009, девиацию — смешанно; GLM с новыми признаками и NB GLM хуже (NB GLM: девиация +0.0153 / +0.0063).
- Бленд XGB + Poisson GLM с новыми признаками (w_GLM 0.5 / 0.4 / 0.3) — единственный вариант лучше и по девиации, и по log loss линий на обоих фолдах, но ДИ девиации включает 0 (−0.0017 [−0.0043; +0.0008], −0.0007 [−0.0027; +0.0012]); на 2025* −0.0033 [−0.0044; −0.0020].

Рекомендация: оставить продакшн-модель угловых и NB с одним r. Бленд — кандидат при подтверждении на 2026/27 (тогда: расчёт 31 признака в `src/features/builder.py`, GLM в `src/modelling/pipeline.py`). R^2 выше ≈ 0.03 на этих данных не достиг ни один вариант.



Угловые: RMSE, R^2, пуассоновская девиация и средний log loss линий 8.5/9.5/10.5 по вариантам и сезонам.



Калибровка вероятностей тоталов угловых больше 8.5/9.5/10.5 (NB-распределение) на сезонах отбора.

12. Производные рынки

Цепочка как в продакшне: `score_matrix` (независимый Пуассон, rho = 0) → `reconcile_with_1x2` → `goal_markets`; угловые — `corners_distribution(mu, r)` → `corner_markets` (r по внутреннему сезону: 60.3 / 63.9 / 71.1). Проверено для каждого матча трёх сезонов (7 247 / 7 129 / 7 094) — 23 проверки, допуск 1e-6:

Проверка	макс. нарушение 2023	макс. нарушение 2024	макс. нарушение 2025	нарушений (все сезоны)
probability outside [0,1]	0.0e+00	0.0e+00	0.0e+00	0
push outside [0,1]	0.0e+00	0.0e+00	0.0e+00	0
1X2 sum = 1	6.7e-16	5.6e-16	6.7e-16	0
1X2 = classifier	6.5e-08	6.5e-08	6.2e-08	0
DC 1X = H + D	5.6e-17	5.6e-17	5.6e-17	0
DC X2 = D + A	1.1e-16	1.1e-16	1.1e-16	0
DC 12 = H + A	1.1e-16	1.1e-16	1.1e-16	0
totals over + under = 1	0.0e+00	0.0e+00	0.0e+00	0
totals monotone in line	0.0e+00	0.0e+00	0.0e+00	0
BTTS yes + no = 1	0.0e+00	0.0e+00	0.0e+00	0
score matrix sums to 1	5.6e-16	6.7e-16	5.6e-16	0
top-5 exact scores sum <= 1	0.0e+00	0.0e+00	0.0e+00	0
AH push equal on both sides	0.0e+00	0.0e+00	0.0e+00	0
AH half line: H + A = 1, no push	6.7e-16	6.7e-16	6.7e-16	0
AH whole line: win + push + lose = 1	6.7e-16	6.7e-16	6.7e-16	0
EH 3-way sum = 1	6.7e-16	6.7e-16	6.7e-16	0
EH draw = AH push	0.0e+00	0.0e+00	0.0e+00	0
EH H = AH H win	0.0e+00	0.0e+00	0.0e+00	0
AH -0.5 H = 1X2 H	0.0e+00	0.0e+00	0.0e+00	0
AH +0.5 H = DC 1X	4.4e-16	4.4e-16	4.4e-16	0
AH -1 push = P(home wins by exactly 1)	1.1e-16	1.7e-16	1.1e-16	0
corners over + under = 1	0.0e+00	0.0e+00	0.0e+00	0
corner lines monotone	0.0e+00	0.0e+00	0.0e+00	0

Нарушений нет; единственное заметное ненулевое расхождение (6.5e-8) — float32-выход классификатора. Целые линии азиатского гандикапа: выигрыш + возврат + проигрыш = 1, возврат одинаков для обеих сторон и равен «ничьей» европейского гандикапа; АН −0.5 (хозяева) = П1, АН +0.5 = 1X; тоталы и линии угловых монотонны.

Расхождение 1X2 матрицы счетов и классификатора (до согласования):

Сезон	ср.	ΔП 1		ср.	ΔХ		ср.	ΔП 2		ср. P(X) классиф.	ср. P(X) Пуассон	расхождение argmax	LL 1X2 классиф.	LL 1X2 Пуассон
2023	0.0229	0.0206	0.0199	0.2516	0.2403	4.0%	1.0055	1.0073						
2024	0.0226	0.0216	0.0200	0.2585	0.2428	4.2%	1.0118	1.0123						
2025	0.0204	0.0205	0.0190	0.2607	0.2445	3.9%	1.0154	1.0165						

Пуассоновская матрица систематически занижает ничью (в среднем на 0.011–0.016) и хуже по log loss, поэтому согласование с классификатором оправдано. Для тоталов и BTTS оно почти ничего не меняет (тотал 2.5 на 2024/25: 0.6828 против 0.6829 без согласования).

Качество рынков (log loss против базовой частоты обучающих сезонов; для целых линий АН/ЕН — 3 исхода выигрыш/возврат/проигрыш):

Рынок	LL 2023	база 2023	LL 2024	база 2024	LL 2025*	база 2025*	лучше базы на обоих
1X2	1.0055	1.0762	1.0118	1.0734	1.0154	1.0771	да
DC 1X	0.5645	0.6164	0.5659	0.6124	0.5694	0.6137	да
DC X2	0.6268	0.6837	0.6364	0.6856	0.6319	0.6834	да
DC 12	0.5692	0.5753	0.5691	0.5730	0.5762	0.5796	да
Total over 1.5	0.5356	0.5452	0.5586	0.5674	0.5474	0.5544	да
Total over 2.5	0.6792	0.6944	0.6828	0.6931	0.6863	0.6928	да
Total over 3.5	0.6057	0.6220	0.5833	0.5958	0.5928	0.5982	да
BTTS yes	0.6870	0.6915	0.6892	0.6918	0.6871	0.6904	да
Exact score	2.9219	3.0332	2.8830	2.9751	2.8766	2.9583	да
АН -2.5 (Н)	0.2882	0.3200	0.2786	0.3051	0.2800	0.3060	да
АН -2 (win/push/lose) = ЕН -2	0.6334	0.6829	0.6228	0.6638	0.6165	0.6546	да
АН -1.5 (Н)	0.4845	0.5303	0.4803	0.5182	0.4771	0.5118	да
АН -1 (win/push/lose) = ЕН -1	0.9166	0.9826	0.9334	0.9895	0.9255	0.9817	да
АН -0.5 (Н)	0.6268	0.6837	0.6364	0.6856	0.6319	0.6834	да
АН +0.5 (Н)	0.5645	0.6164	0.5659	0.6124	0.5694	0.6137	да
АН +1 (win/push/lose) = ЕН +1	0.7700	0.8278	0.7668	0.8192	0.7746	0.8214	да
АН +1.5 (Н)	0.3666	0.4044	0.3562	0.3908	0.3629	0.3898	да
АН +2 (win/push/lose) = ЕН +2	0.4590	0.4989	0.4433	0.4798	0.4484	0.4770	да
АН +2.5 (Н)	0.1945	0.2181	0.1859	0.2073	0.1797	0.1959	да
Corners over 8.5	0.6427	0.6507	0.6590	0.6674	0.6590	0.6649	да
Corners over 9.5	0.6842	0.6925	0.6859	0.6936	0.6883	0.6932	да
Corners over 10.5	0.6719	0.6814	0.6571	0.6659	0.6622	0.6679	да

- Все рынки лучше базовой частоты на обоих фолдах, но прирост очень разный: АН/ЕН и двойной шанс 1X/X2 — 5.7–10.8 %, 1X2 — 5.7–6.6 %, точный счёт — 3.1–3.7 %, тоталы 1.5–3.5 — 1.5–2.6 %, угловые — 1.1–1.4 %, двойной шанс 12 — 0.7–1.1 %, BTTS — 0.4–0.6 %. Accuracy для частых исходов (тотал больше 1.5, «12») не показательна и не использовалась.
- Bet365 (нормированные цены) лучше модели: тотал 2.5 — 0.6730 / 0.6774 / 0.6812 против 0.6792 / 0.6828 / 0.6863; 1X2 — 0.9916 / 0.9988 / 1.0040 против 1.0057 / 1.0117 / 1.0157.
- Возвраты на целых линиях: АН −1 прогноз 0.207 / 0.207 / 0.208 против факта 0.209 / 0.225 / 0.222 (на 2024/25 победа ровно в 1 мяч недооценена), АН +1 — 0.170 / 0.169 / 0.169 против 0.167 / 0.169 / 0.172.

Рекомендация: изменений не требуется; рынки согласованы и все лучше базовой частоты. BTTS и «12» почти не несут информации сверх частоты — их вес надёжности в `MARKET_RELIABILITY` повышать не стоит.

13. SHAP и объяснение прогнозов

- Локальные объяснения считаются TreeSHAP той версией модели, которая сделала прогноз, по сохранённым предматчевым признакам.
- Какой выход модели объясняется: 1X2, двойной шанс, азиатская фора — классификатор исхода (log-odds класса); тоталы и BTTS — модели голов хозяев и гостей вместе (логарифм ожидаемых голов; вероятности монотонны по ожидаемым голам, поэтому знак вклада однозначен); угловые — модель угловых.
- Для точного счёта доли влияния не показываются: вероятность конкретного счёта не монотонна по ожидаемым голам, и доля SHAP создала бы ложную точность. Карточка показывает ожидаемые голы и фактическую статистику.
- Доля фактора = |SHAP фактора| / сумма |SHAP| всех признаков этого выхода. Это доля в «рассуждении» модели, а не изменение вероятности в процентных пунктах; вероятность исхода показывается отдельно.
- Парные признаки хозяев и гостей объединяются в один фактор, в подтверждении приводятся значения обеих команд; шаблонные формулировки («strong support», «works against») убраны.
- Глобальная важность (среднее |SHAP|) хранится в метаданных моделей и показана на Model Analysis.

14. Main и Risk

- Main: кандидаты с вероятностью 40–85 % (без точного счёта); оценка = надёжность рынка × вероятность × мягкое предпочтение коэффициентов 1.40–2.50 × (1 + 0.5·EV) при реальной цене (×0.8 без цены).
- Risk: любая альтернатива, кроме Main, ставок с тем же набором счетов и ставок против Main; вероятность ≥ 12 %, мягкое предпочтение коэффициентов 3.0–6.0; Risk есть у каждого матча с Main.
- Без реальной цены Risk показывает исход и вероятность; EV отсутствует до появления настоящей цены.

Сравнение правил Main (одни матчи, реальные цены Bet365)

Правило Main	2023/24 ROI	2024/25 ROI	2025/26 ROI (информ.)
v4 (hard band 1.30–3.00, EV ≥ 3 %)	-4.8%	-3.7%	-5.5%
★ v5 current	-2.1%	-3.6%	-6.7%
v5 + value first (EV ≥ 0)	-5.0%	-4.1%	-5.9%
v5 + value first (EV ≥ 3 %)	-4.9%	-3.4%	-5.5%
v5 soft 0.30 + value first (EV ≥ 3 %)	-5.4%	-2.7%	-5.1%
v5 soft 0.30, EV weight 0 + value first (EV ≥ 3 %)	-5.2%	-2.6%	-5.2%

Исследование порога EV для Risk

Для каждого матча воспроизведена продакшн-цепочка (модели фолда, все рынки, реальные цены Bet365 из Football-Data: 1X2, тотал 2.5 и одна линия AH на матч — столбцы `B365H/D/A`, `B365>2.5/<2.5`, `B365AHH/AHA`; это предматчевые цены, не closing `B365C*`), Main = `main_prediction()`. Варианты Risk: текущее правило; «EV ≥ 0 сначала»; пол EV −3 / −5 / −8 % с порядком «положительный EV (лучший по score) → в пределах пола (наименее отрицательный EV или лучший score) → текущее правило». Мягкое окно 3.0–6.0 и прочие ограничения (не Main, не тот же исход, не ставка против Main, p ≥ 0.12) сохранены. Расчёт и сводка — `settle` / `summarise` из `scripts/decision_study.py`.

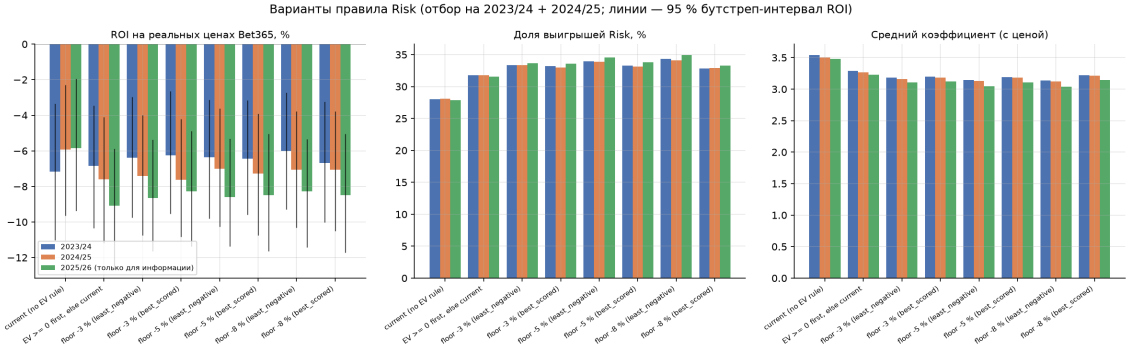
Вариант	Сезон	Покрытие	С ценой	Hit rate	Ср. кэф	ROI [95 % ДИ]	Ср. EV	Risk на каждый Main
current (no EV rule) **(выбран)**	2023	100.0 %	91.4 %	28.0 %	3.54	-7.2 % [-11.0 %; -3.4 %]	2.4 %	да
current (no EV rule) **(выбран)**	2024	100.0 %	92.3 %	28.1 %	3.50	-5.9 % [-9.6 %; -2.3 %]	1.6 %	да

Вариант	Сезон	Покрытие	С ценой	Hit rate	Ср. кэф	ROI [95 % ДИ]	Ср. EV	Risk на каждый Main
current (no EV rule) **(выбран)**	2025	100.0 %	93.4 %	27.9 %	3.48	-5.8 % [-9.4 %; -2.0 %]	0.0 %	да
EV >= 0 first, else current	2023	100.0 %	97.4 %	31.8 %	3.29	-6.8 % [-10.3 %; -3.5 %]	9.0 %	да
EV >= 0 first, else current	2024	100.0 %	98.0 %	31.8 %	3.26	-7.6 % [-11.1 %; -4.1 %]	8.2 %	да
EV >= 0 first, else current	2025	100.0 %	97.7 %	31.6 %	3.23	-9.1 % [-12.5 %; -5.9 %]	6.3 %	да
floor -3 % (least_negative)	2023	100.0 %	98.8 %	33.4 %	3.18	-6.4 % [-9.7 %; -3.0 %]	9.4 %	да
floor -3 % (least_negative)	2024	100.0 %	99.2 %	33.3 %	3.16	-7.4 % [-10.7 %; -4.0 %]	8.6 %	да
floor -3 % (least_negative)	2025	100.0 %	98.7 %	33.7 %	3.10	-8.7 % [-11.6 %; -5.4 %]	7.0 %	да
floor -3 % (best_scored)	2023	100.0 %	98.8 %	33.2 %	3.20	-6.3 % [-9.5 %; -2.7 %]	9.4 %	да
floor -3 % (best_scored)	2024	100.0 %	99.2 %	33.0 %	3.18	-7.6 % [-10.8 %; -4.2 %]	8.6 %	да
floor -3 % (best_scored)	2025	100.0 %	98.7 %	33.6 %	3.13	-8.3 % [-11.3 %; -4.9 %]	7.0 %	да
floor -5 % (least_negative)	2023	100.0 %	99.5 %	34.0 %	3.15	-6.4 % [-9.8 %; -3.2 %]	9.4 %	да
floor -5 % (least_negative)	2024	100.0 %	99.6 %	33.9 %	3.13	-7.0 % [-10.2 %; -3.6 %]	8.7 %	да
floor -5 % (least_negative)	2025	100.0 %	99.4 %	34.6 %	3.05	-8.6 % [-11.3 %; -5.3 %]	7.1 %	да
floor -5 % (best_scored)	2023	100.0 %	99.5 %	33.3 %	3.19	-6.4 % [-9.6 %; -3.2 %]	9.4 %	да
floor -5 % (best_scored)	2024	100.0 %	99.6 %	33.1 %	3.18	-7.3 % [-10.7 %; -3.9 %]	8.6 %	да
floor -5 % (best_scored)	2025	100.0 %	99.4 %	33.8 %	3.11	-8.5 % [-11.6 %; -5.1 %]	7.0 %	да
floor -8 % (least_negative)	2023	100.0 %	99.8 %	34.4 %	3.14	-6.0 % [-9.3 %; -2.7 %]	9.4 %	да
floor -8 % (least_negative)	2024	100.0 %	99.9 %	34.1 %	3.12	-7.1 % [-10.3 %; -3.8 %]	8.7 %	да
floor -8 % (least_negative)	2025	100.0 %	99.7 %	34.9 %	3.04	-8.3 % [-11.4 %; -5.4 %]	7.1 %	да
floor -8 % (best_scored)	2023	100.0 %	99.8 %	32.9 %	3.22	-6.7 % [-10.0 %; -3.3 %]	9.2 %	да
floor -8 % (best_scored)	2024	100.0 %	99.9 %	32.9 %	3.21	-7.1 % [-10.5 %; -3.8 %]	8.4 %	да
floor -8 % (best_scored)	2025	100.0 %	99.7 %	33.2 %	3.15	-8.5 % [-11.7 %; -5.1 %]	6.8 %	да

- Гарантия выполняется во всех вариантах и сезонах: Risk есть у каждого матча с Main (7 247 / 7 129 / 7 094 матчей, 0 без Risk), Risk ни разу не совпал с Main. Покрытие 100 %.
- В варианте «пол −5 %» ветка «положительный EV» срабатывает в 79–86 % матчей, «в пределах пола» — в 13–19 %, откат к текущему правилу — в 1–2 %. Средний модельный EV выбранных ставок с ценой растёт до +8.2…9.4 % на фолдах отбора (+6.3…7.1 % на 2025*; у текущего правила +2.4 / +1.6 / +0.0 %), но фактический ROI не растёт: модельный EV на этих коэффициентах завышен примерно на 15–16 п.п.
- EV-варианты делают Risk менее рискованным: средний коэффициент 3.5 → 3.0–3.3, hit rate 28 % → 32–35 %.
- Ни один вариант не лучше текущего по ROI на обоих фолдах (на 2023 все лучше, на 2024 все хуже). Формальный победитель по худшему фолду — пол −5 % с наименее отрицательным EV: худший ROI −7.0 % против −7.2 %, но объединённый ROI −6.69 % против −6.55 % у текущего; разница много меньше 95 % ДИ (≈ ±3.5–3.8 п.п.). На 2025* все EV-варианты хуже (−8.3…−9.1 % против −5.8 %).

Рекомендация: оставить текущее правило Risk (`RISK_EV_WEIGHT = 0.0`, без пола EV). Если по продуктовым причинам нужен «сначала положительный EV», наименее затратный вариант — пол −5 % с выбором наименее отрицательного EV (реализация: `src/markets/recommendation.py::risk_prediction`, новый параметр, например `RISK_EV_FLOOR =`

`-0.05`, и трёхступенчатый выбор как в `experiments/v6_research/risk.py::risk_with_floor`), но улучшения ROI это не даёт.



Варианты правила Risk на реальных ценах Bet365: ROI с 95 % бутстреп-интервалом, доля выигрышей и средний коэффициент.

Восстановление истории

Восстановлено Risk у записанных матчей: 270; матчей с Main без Risk после восстановления: 0. Цен, добавленных к сохранённым прогнозам из архива: 1409. Исходные Main, их исход, вероятность, версия модели и время генерации не менялись.

15. Историческая оценка (backtesting)

Единая история сезона содержит 2072 матчей: 799 с прогнозом, сохранённым до начала матча, и 1273 ранних матчей сезона с прогнозом, построенным позже из предматчевых данных моделью, обученной на прошлых сезонах.

- для каждого матча используется одна запись Main и одна Risk: сохранённая до матча, если есть, иначе реконструкция; двойного подсчёта нет (`unified_history`);
- реконструкции используют только предматчевые признаки и цены, известные до начала матча;
- происхождение каждой строки (source, origin, odds_origin, время генерации и реконструкции) хранится в данных; интерфейс его не показывает, методика описана на Model Analysis;
- ограничение: реконструкции не были опубликованы заранее, поэтому общий результат — историческая оценка системы, а не только журнал опубликованных ставок.

16. Profit и ROI

Ставка 1 единица по реальной цене: выигрыш = odds − 1, проигрыш = −1, возврат (целая азиатская фора) и отмена = 0 и не входят в сумму ставок. ROI = чистая прибыль / сумма ставок × 100 %. Прогнозы без реальной цены входят в процент попаданий, но не в прибыль и ROI.

Набор	Рассчитано	С ценой	Попадание	Ср. коэф.	Прибыль	ROI
Единая история · Main	1986	1838	65.5%	1.51	-75.00	-4.1%
Единая история · Risk	1985	1958	26.8%	3.41	-222.62	-11.4%
Записанные до матча · Main	713	673	64.5%	1.57	-32.88	-4.9%
Записанные до матча · Risk	712	698	25.1%	3.43	-126.84	-18.2%
Реконструкции · Main	1273	1165	66.0%	1.48	-42.12	-3.6%
Реконструкции · Risk	1273	1260	27.7%	3.39	-95.78	-7.6%

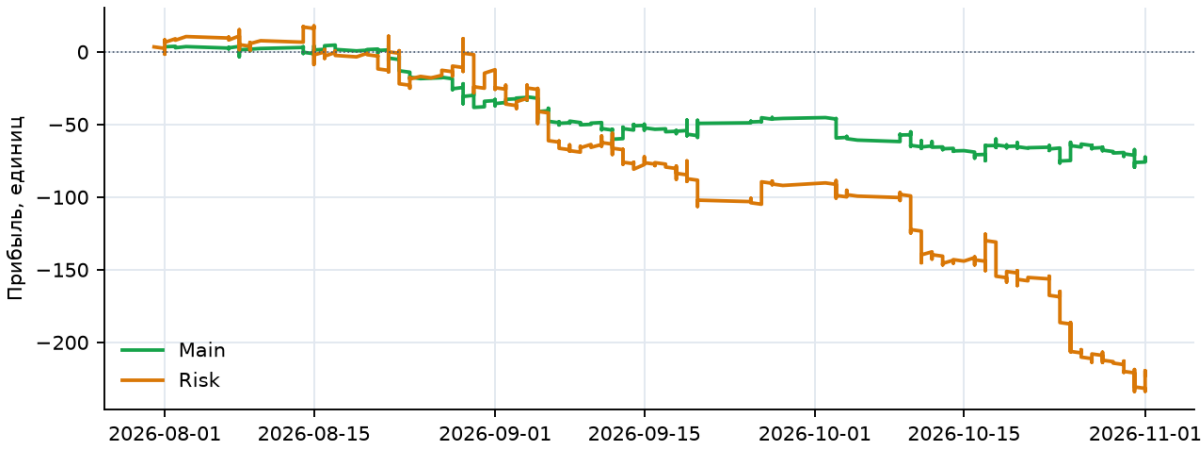


Рисунок 3. Накопленная прибыль Main и Risk по единой истории сезона.

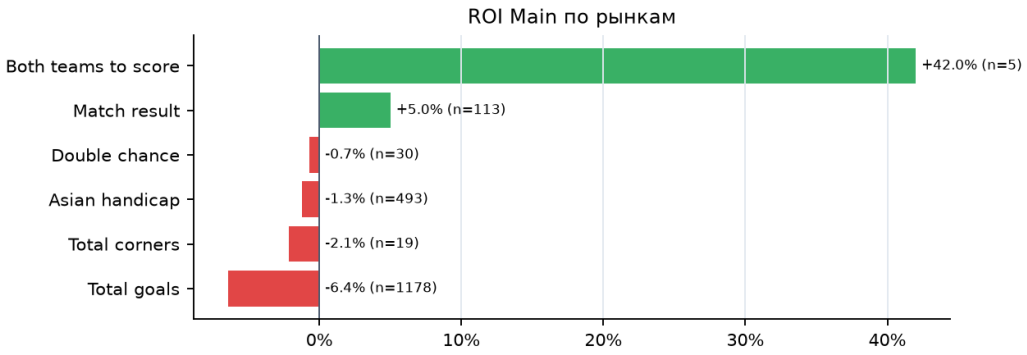


Рисунок 4. ROI Main по рынкам (n — ставки с реальной ценой).

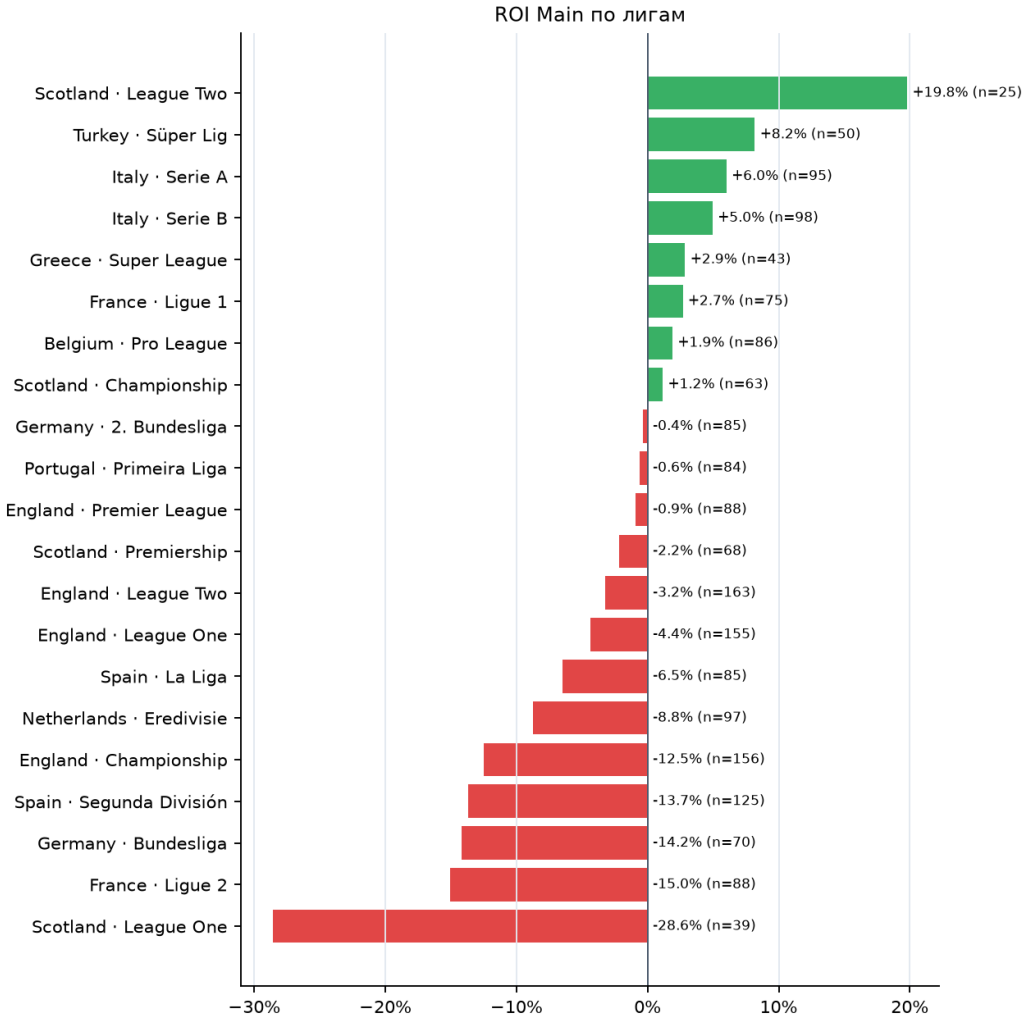


Рисунок 5. ROI Main по лигам.

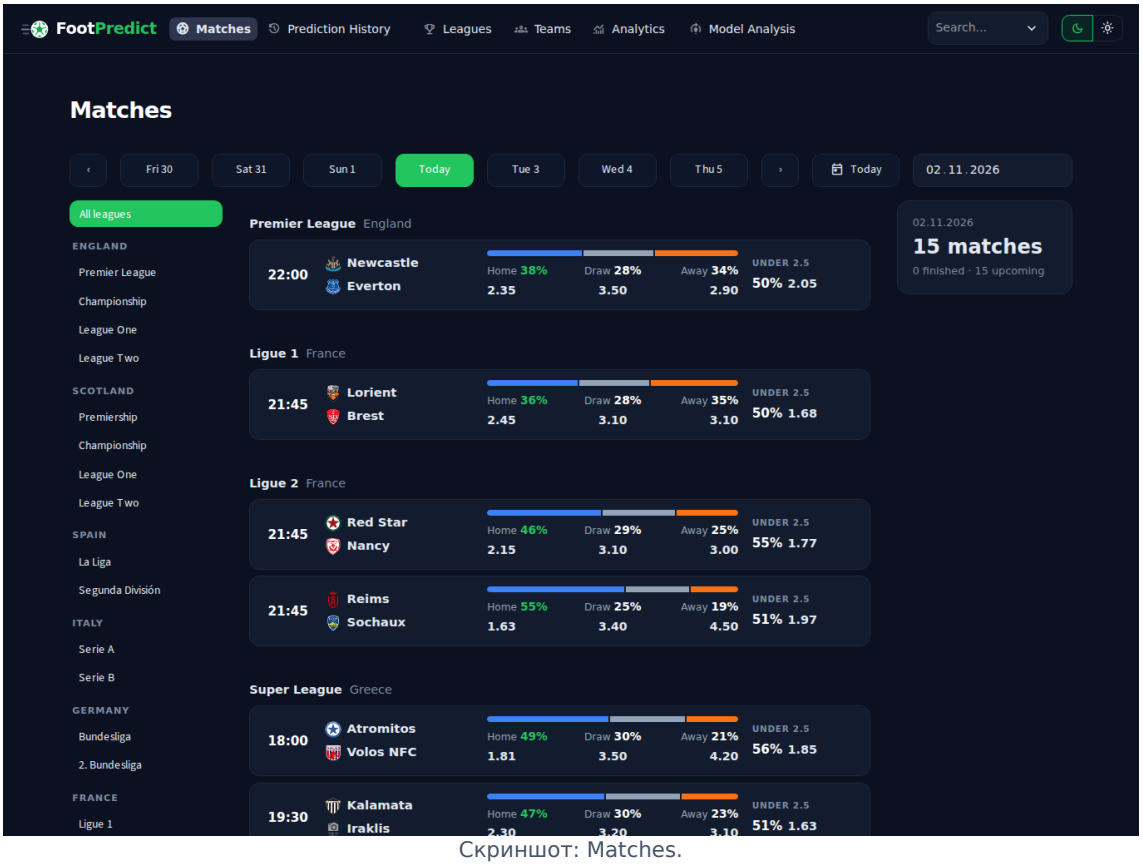
Почему ROI Main изменился с +1.3% до -4.1%: до загрузки архива реальная цена была лишь у 809 из 1635 рассчитанных Main — в основном у рынков, которые покрывает Football-Data (1X2, тотал 2.5, одна линия форы). Теперь цена есть у 1838 из 1986, включая прогнозы с низкими коэффициентами (средний коэффициент Main снизился с 1.80 до 1.51). Прежняя цифра была оценкой по неслучайной половине прогнозов; новая — по почти всем. Кроме того, «после» включает матчи по 2026-11-02.

Малые выборки (менее 30 ставок) не позволяют уверенно называть рынок или лигу лучшими: стандартная ошибка ROI при коэффициентах около 1.8 и 100 ставках составляет порядка 9 п.п.

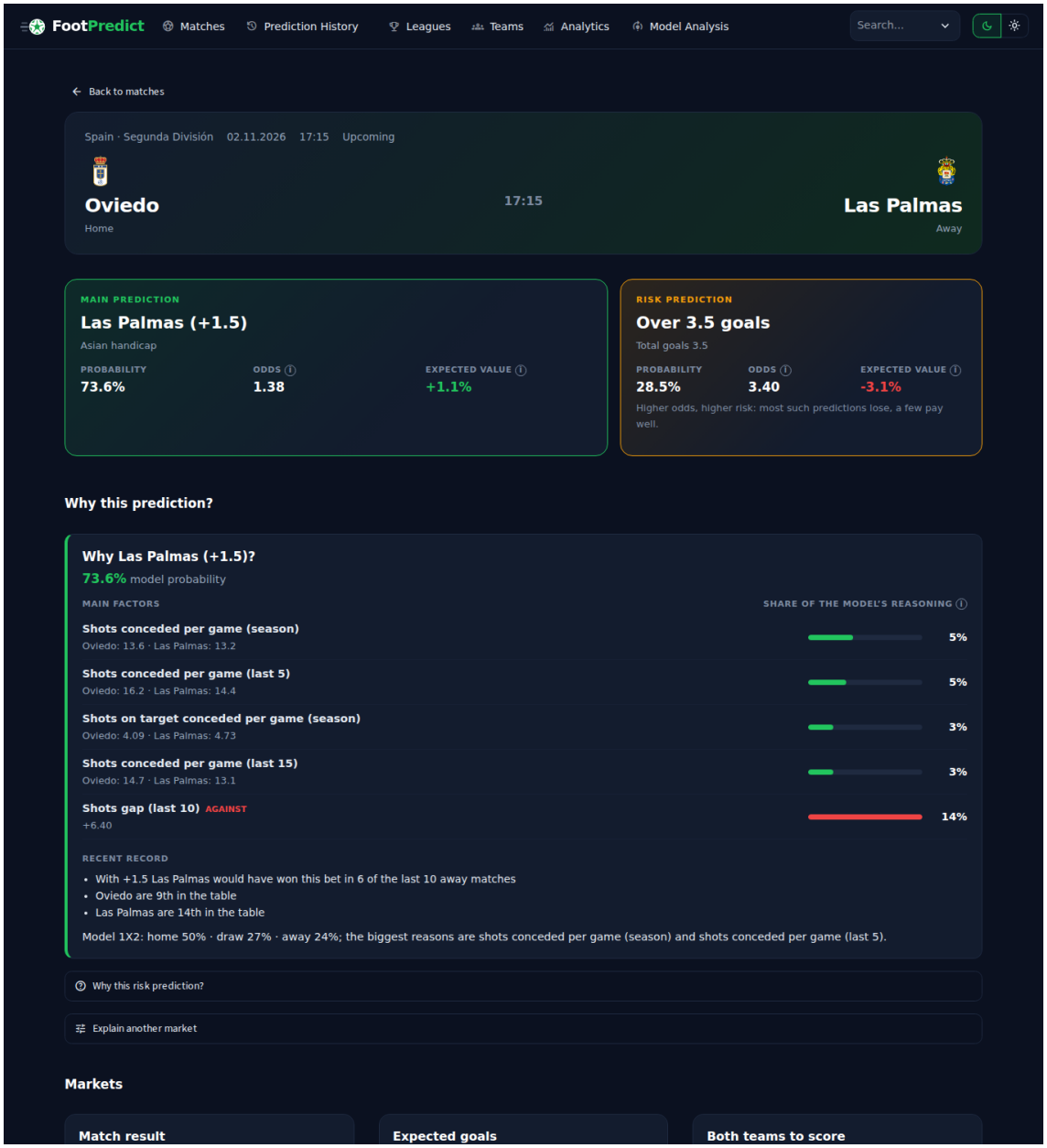
17. UI/UX

- Логотип: вместо «FP» — минималистичный мяч с линиями движения и надпись Foot (светлым) Predict (зелёным); клик ведёт на Matches; favicon из того же знака (16–512 px, PNG и ICO); заголовок вкладки всегда «FootPredict».
- Поиск: полупрозрачное поле «Search…» шириной около 145 px справа в шапке, при вводе расширяется; результаты без Enter, ранжирование: точное совпадение и начало названия выше совпадений внутри названия (на «Arse» первым идёт Arsenal).
- Matches: эмблемы крупнее, коэффициенты крупнее и контрастнее, тонкие промежутки между сегментами 1X2.
- Match Details: Main 60 % ширины, Risk 40 %, одинаковая высота; новая карточка «Why …?»; в форах — только линии с реальными ценами, без переключателя «Show all lines».

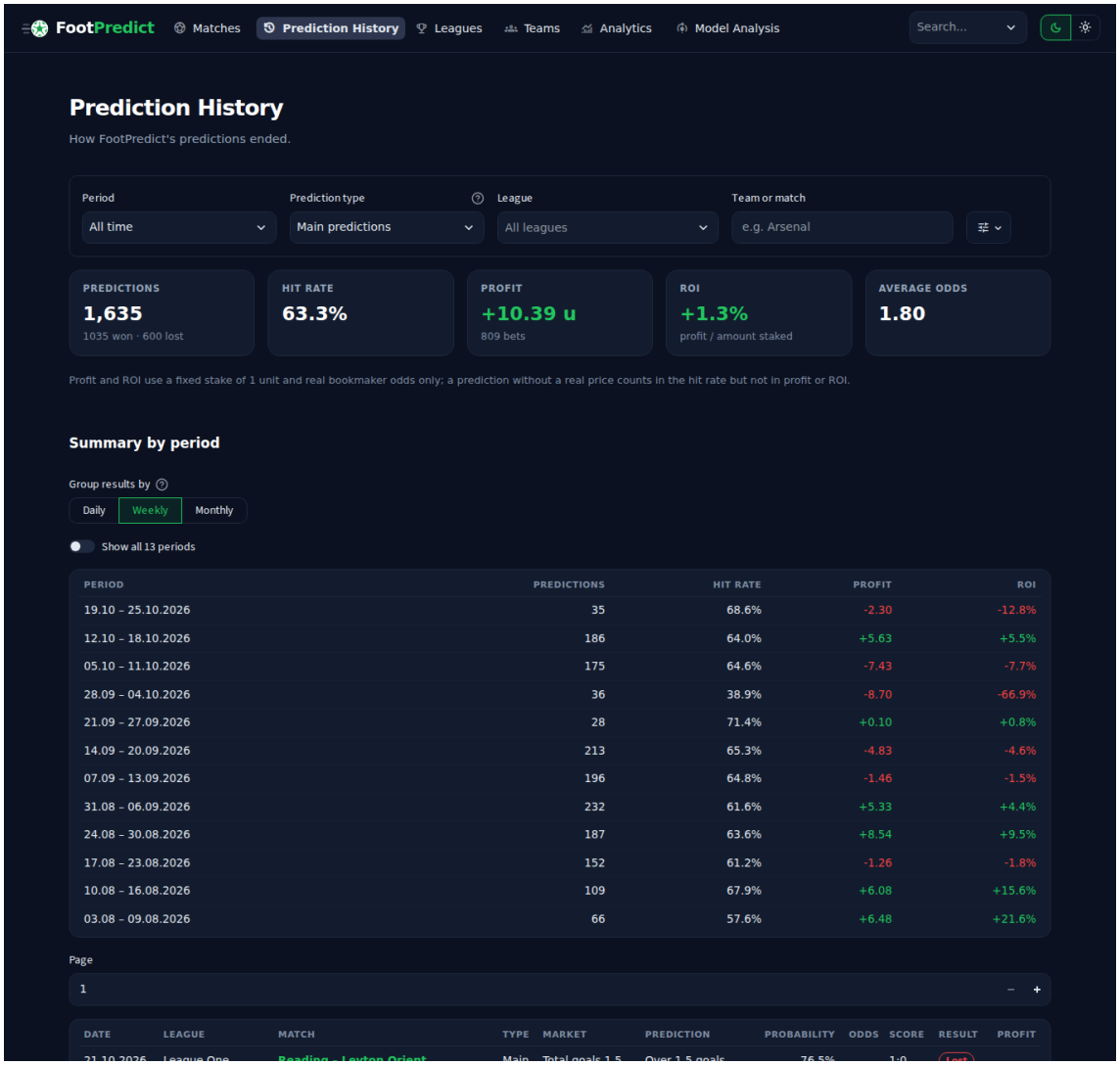
- Prediction History: одна история без Recorded / Backtest / Both; фильтры Period, Prediction type, League, поиск команды; Market — в дополнительном меню; единые Profit и ROI.
- Leagues и Teams: время матчей в часовом поясе браузера той же функцией, что и на Matches (ранее показывалось британское время — разница 1–2 часа); единые показатели FootPredict в лиге.
- Analytics: те же данные, что History; карточки лучшего / худшего рынка без длинных подписей (размер выборки — во всплывающей подсказке); ROI по лигам — на всю ширину, 12 лиг и «Show all»; ROI по рынкам — приглушённые зелёный/красный с нулевой линией; Hit rate по рынкам — спокойный синий, без постоянных «n=».



Скриншот: Matches.



Скриншот: Match Details: Main / Risk и «Why ...?».



Скриншот: Prediction History.



Скриншот: Analytics.

18. Тестирование

Набор	Команда	Результат
Unit	pytest	197 пройдено, 0 упало (26 пропущено — браузерные, запускаются флагом --e2e)
Integration	pytest tests/test_integration_v6.py	1 пройден
E2E (Playwright)	pytest tests/e2e --e2e	полный прогон: 24 пройдено, 1 упал (проверка заголовков таблицы фор не учитывала верхний регистр от CSS); после исправления этот тест перезапущен и пройден

Набор	Команда	Результат
E2E против кода без v6	те же спеки на worktree origin/main	9 из 25 падают, 16 проходят

Unit: включают тесты v6: единая история без дублей, ROI только по реальным ценам, карточка объяснения (доли SHAP, парные признаки, без долей для точного счёта), правило ничьей, восстановление Risk и архивных цен, сохранение исходного Main, объединение архива в workflow, отключение The Odds API, сопоставление названий (Dundee/Espanyol/Excelsior), двойные матчи.

Integration: история → признаки → модели → прогноз → реальная цена → расчёт → прибыль/ROI → аналитика; затем прогноз без цены получает архивную цену, выбор и вероятность не меняются, ROI пересчитан.

E2E (Playwright): Matches, Match Details (Main 60 % / Risk 40 %, карточка «Why …?»), фора без «Show all lines», единая Prediction History и её фильтры, Leagues (время как на Matches), Teams, Analytics (6 графиков, ROI по лигам на всю ширину), Model Analysis, тёмная/светлая тема, поиск в шапке (Arsenal первым), заголовок вкладки и favicon, часовые пояса браузера.

E2E против кода без v6: падают именно спеки нового поведения (поиск в шапке, карточка «Why …?» и 60/40, фора только с ценами, единая история и её фильтры, время в Leagues, Analytics); значит, тесты действительно проверяют изменения v6.

19. Производительность

Операция	Время
Загрузка признаков (parquet)	0.6 с
Загрузка 4 моделей	1.5 с
Подбор реальных цен для ближайших матчей	0.3 с
Прогнозы для 277 ближайших матчей (все рынки, Main/Risk)	0.8 с
Сборка матчей из всех источников (37978 строк)	6.9 с
Построение признаков для всех матчей	43.8 с

20. Лимиты API

Провайдер	Лимит	Расход / состояние
OddsPapi	250 платных запросов в месяц (бесплатный тариф); /historical-odds бесплатный, интервал ~5 с	октябрь 2026: 28 запросов /fixtures + каталог рынков (≈30 платных из 250); 1689 бесплатных исторических запросов (архив сезона); ноябрь (на 01.11): 2 платных, 49 исторических. Остаток через /account на бесплатном тарифе не возвращается
The Odds API	500 кредитов в месяц	выключен с 23.10 (ODDS_API_FALLBACK=off): после этого кредиты не тратились; последний известный остаток 79
API-Football	100 запросов в день	только результаты и расписание; при исчерпании дневного лимита запуск продолжается на остальных источниках
Football-Data	без лимита (CSV)	результаты, статистика и цены Bet365 для обучения и оценки

Рекомендации: ежедневный запуск тратит один платный запрос OddsPapi на список фикстур и бесплатные исторические запросы на цены; архив прошлых матчей догружается ручным режимом `history`, который продолжает прерванную загрузку; The Odds API выключен — включать только для отдельных рынков после оценки расхода.

21. Before / After

Чистый замер времени обучения (фолд 2024: обучение на сезонах < 2024; последовательно, без параллельной нагрузки; `results/timing.json`). Времена внутри JSON отдельных исследований замерены при параллельных запусках и для сравнения не используются.

Модель (фолд 2024, обучение на < 2024, последовательный замер)	Время, с
result: production XGBoost	6.2
result: draw-weighted refit (b)	5.8
result: binary draw model (d), one fit	1.6
calibration: temperature fit	0.0
calibration: vector scaling fit	0.2

Модель (фолд 2024, обучение на < 2024, последовательный замер)	Время, с
home_goals: production XGBoost	0.5
home_goals: Poisson GLM	1.5
away_goals: production XGBoost	3.1
away_goals: Poisson GLM	1.5
corners: extra feature computation (all seasons)	0.7
corners: production XGBoost	3.2
corners: XGBoost enriched	2.7
corners: home + away XGBoost (2 fits)	7.8
corners: Poisson GLM	2.8
corners: negative-binomial GLM	14.5

Все варианты по задачам (время = все нужные обучения: внешняя и внутренняя модель и т.п., по чистому замеру; «—» — отдельно не замерялось):

Задача	Вариант	Метрика	2023/24	2024/25	2025/26*	Время обучения, с	Сложность	Итог на фолдах отбора
1X2 вероятности	a_baseline	log loss	1.0055	1.0118	1.0154	6.2	1 модель (продакшн)	исходная (оставить)
1X2 вероятности	b_w1.2	log loss	1.0066	1.0147	1.0174	5.8	1 модель, вес ничьих	хуже на обоих фолдах отбора
1X2 вероятности	b_w1.4	log loss	1.0119	1.0215	1.0239	5.8	1 модель, вес ничьих	хуже на обоих фолдах отбора
1X2 вероятности	b_balanced	log loss	1.0213	1.0327	1.0337	5.8	1 модель, веса 1/частота	хуже на обоих фолдах отбора
1X2 вероятности	c1_temperature	log loss	1.0058	1.0118	1.0154	12.5	+ внутренняя модель, 1 параметр	смешанно (лучше на одном фолде)
1X2 вероятности	c2_vector	log loss	1.0074	1.0121	1.0153	12.6	+ внутренняя модель, 5 параметров	хуже на обоих фолдах отбора
1X2 вероятности	c3_draw_bias	log loss	1.0066	1.0120	1.0153	12.6	+ внутренняя модель, 1 параметр	хуже на обоих фолдах отбора
1X2 вероятности	d_draw_model_blend	log loss	1.0060	1.0117	1.0150	9.3	+ бинарная XGBoost ничьей, 1 вес	смешанно (лучше на одном фолде)
1X2 вероятности	e0_poisson_only	log loss	1.0073	1.0123	1.0165	3.7	только модели голов	хуже на обоих фолдах отбора
1X2 вероятности	e_poisson_blend	log loss	1.0056	1.0113	1.0151	19.8	+ внутренние модели 1X2 и голов, 1 вес	смешанно (лучше на одном фолде)
1X2 вероятности	f0_dixon_coles_only	log loss	1.0069	1.0114	1.0158	7.3	модели голов + rho	смешанно (лучше на одном фолде)
1X2 вероятности	f_dixon_coles_blend	log loss	1.0056	1.0110	1.0149	19.8	+ внутренние модели, rho + 1 вес	смешанно (лучше на одном фолде)
1X2 вероятности	ec2_poisson_blend_vector	log loss	1.0061	1.0116	1.0147	19.8	+ внутренние модели, 1 вес + 5 параметров	смешанно (лучше на одном фолде)
1X2 правило решения	argmax (продакшн)	macro F1 / draw recall / accuracy	0.369 / 0.2 % / 49.8 %	0.367 / 0.2 % / 49.7 %	0.362 / 0.1 % / 49.2 %	0	без обучения	исходное
1X2 правило решения	thr_t0.28_g0.20 (рекомендация; порог подобран на 2023+2024)	macro F1 / draw recall / accuracy	0.445 / 25.1 % / 48.5 %	0.435 / 33.0 % / 46.4 %	0.436 / 35.2 % / 46.1 %	0	без обучения	macro F1 и draw recall выше, accuracy ниже на 1.3–3.3 п.п.
Голы хозяев	xgb_production	девиация Пуассона	1.1006	1.1087	1.0824	0.5	1 модель (продакшн)	исходная (оставить)
Голы хозяев	poisson_glm	девиация Пуассона	1.1035	1.1085	1.0788	1.5	линейная GLM, L2 по внутр. сезону	смешанно (лучше на одном фолде)
Голы хозяев	blend	девиация Пуассона	1.1013	1.1070	1.0789	4.1	XGBoost + GLM, 1 вес	смешанно (лучше на одном фолде)
Голы гостей	xgb_production	девиация Пуассона	1.1423	1.1240	1.1006	3.1	1 модель (продакшн)	исходная (оставить)
Голы гостей	poisson_glm	девиация Пуассона	1.1397	1.1225	1.1004	1.5	линейная GLM, L2 по внутр. сезону	лучше на обоих фолдах отбора, но 95 % ДИ включает 0

Задача	Вариант	Метрика	2023/24	2024/25	2025/26*	Время обучения, с	Сложность	Итог на фолдах отбора
Голы гостей	blend	девиация Пуассона	1.1393	1.1219	1.0995	9.2	XGBoost + GLM, 1 вес	лучше на обоих фолдах отбора, но 95 % ДИ включает 0
Угловые	xgb_production	ср. log loss линий (RMSE)	0.6662 (3.385)	0.6673 (3.350)	0.6698 (3.350)	3.2	1 модель (продакшн)	исходная (оставить)
Угловые	xgb_enriched	ср. log loss линий (RMSE)	0.6653 (3.384)	0.6672 (3.350)	0.6686 (3.345)	3.3	+ 31 скользящий признак	log loss линий: лучше на обоих фолдах отбора; девиация: не лучше на обоих
Угловые	xgb_clean	ср. log loss линий (RMSE)	0.6656 (3.386)	0.6672 (3.350)	0.6686 (3.346)	—	84 угловых признака	log loss линий: лучше на обоих фолдах отбора; девиация: не лучше на обоих
Угловые	xgb_home_away	ср. log loss линий (RMSE)	0.6659 (3.380)	0.6673 (3.357)	0.6701 (3.351)	7.8	2 модели + свёртка NB	log loss линий: лучше на обоих фолдах отбора; девиация: не лучше на обоих
Угловые	poisson_glm	ср. log loss линий (RMSE)	0.6664 (3.385)	0.6679 (3.354)	0.6685 (3.344)	2.8	линейная GLM	log loss линий: хуже на обоих фолдах отбора; девиация: не лучше на обоих
Угловые	poisson_glm_enriched	ср. log loss линий (RMSE)	0.6667 (3.388)	0.6680 (3.355)	0.6676 (3.341)	—	GLM + новые признаки	log loss линий: хуже на обоих фолдах отбора; девиация: не лучше на обоих
Угловые	negbin_glm_clean	ср. log loss линий (RMSE)	0.6706 (3.407)	0.6688 (3.359)	0.6685 (3.345)	14.5	NB GLM (statsmodels)	log loss линий: хуже на обоих фолдах отбора; девиация: не лучше на обоих
Угловые	blend	ср. log loss линий (RMSE)	0.6658 (3.383)	0.6670 (3.348)	0.6688 (3.345)	5.9	XGBoost + GLM(+новые), 1 вес	log loss линий: лучше на обоих фолдах отбора; девиация: лучше на обоих (95 % ДИ включает 0)
Risk	current (no EV rule)	ROI (ср. кэф)	-7.2 % (3.54)	-5.9 % (3.50)	-5.8 % (3.48)	0	правило отбора	исходное (оставить)
Risk	EV >= 0 first, else current	ROI (ср. кэф)	-6.8 % (3.29)	-7.6 % (3.26)	-9.1 % (3.23)	0	правило отбора	смешанно (лучше на одном фолде)
Risk	floor -3 % (least_negative)	ROI (ср. кэф)	-6.4 % (3.18)	-7.4 % (3.16)	-8.7 % (3.10)	0	правило отбора	смешанно (лучше на одном фолде)
Risk	floor -3 % (best_scored)	ROI (ср. кэф)	-6.3 % (3.20)	-7.6 % (3.18)	-8.3 % (3.13)	0	правило отбора	смешанно (лучше на одном фолде)
Risk	floor -5 % (least_negative)	ROI (ср. кэф)	-6.4 % (3.15)	-7.0 % (3.13)	-8.6 % (3.05)	0	правило отбора	смешанно (лучше на одном фолде)
Risk	floor -5 % (best_scored)	ROI (ср. кэф)	-6.4 % (3.19)	-7.3 % (3.18)	-8.5 % (3.11)	0	правило отбора	смешанно (лучше на одном фолде)
Risk	floor -8 % (least_negative)	ROI (ср. кэф)	-6.0 % (3.14)	-7.1 % (3.12)	-8.3 % (3.04)	0	правило отбора	смешанно (лучше на одном фолде)
Risk	floor -8 % (best_scored)	ROI (ср. кэф)	-6.7 % (3.22)	-7.1 % (3.21)	-8.5 % (3.15)	0	правило отбора	смешанно (лучше на одном фолде)

Итог (рисунок `summary_before_after.png`): ни один вариант моделей не прошёл правило замены; изменение рекомендуется только для правила решения 1X2 (порог t = 0.28, g = 0.20), которое не меняет вероятности. Продакшн-конфигурация моделей, рынков и правила Risk остаётся.

Задача	Рекомендация	Ключевые цифры 2023 / 2024 / 2025*		
1X2 вероятности	оставить продакшн XGBoost	log loss 1.0055 / 1.0118 / 1.0154		

Задача	Рекомендация	Ключевые цифры 2023 / 2024 / 2025*		
1X2 правило решения	порог P(D) ≥ 0.28 и \	P(H) − P(A)\	≤ 0.20	macro F1 0.369 → 0.445 / 0.367 → 0.435 / 0.362 → 0.436; draw recall 0.2 % → 25.1 % / 0.2 % → 33.0 % / 0.1 % → 35.2 %; draw precision 21.1 % → 31.2 % / 33.3 % → 29.0 % / 16.7 % → 29.7 %; доля ничьих 0.3 % → 21.1 % / 0.1 % → 29.6 % / 0.1 % → 31.6 %; accuracy 49.8 % → 48.5 % / 49.7 % → 46.4 % / 49.2 % → 46.1 %
Голы хозяев / гостей	оставить XGBoost	девиация 1.1006 / 1.1087 / 1.0824 и 1.1423 / 1.1240 / 1.1006		
Угловые	оставить XGBoost + NB	RMSE 3.385 / 3.350 / 3.350; R^2 0.026 / 0.027 / 0.019; log loss линии 9.5: 0.6842 / 0.6859 / 0.6883 (база 0.6925 / 0.6936 / 0.6932)		
Производные рынки	без изменений	0 нарушений согласованности; все рынки лучше базовой частоты		
Risk	оставить текущее правило	ROI -7.2 % / -5.9 % / -5.8 %; покрытие 100 %; с ценой 91.4 % / 92.3 % / 93.4 %; hit rate 28.0 % / 28.1 % / 27.9 %; средний коэффициент 3.54 / 3.50 / 3.48		

Данные и история

Показатель	До	После
Main с ценой	809/1635	1838/1986
ROI Main	+1.3%	-4.1%
Risk рассчитано	1369	1985
ROI Risk	-6.0%	-11.4%
Матчей с Main без Risk	270	0

22. Ограничения

- Хуже базовой модели на обоих фолдах (вероятности 1X2): веса ничьих 1.2 / 1.4 / balanced, vector scaling, сдвиг логита ничьей, только Пуассон. Температура, бинарная модель ничьей, бленды с Пуассоном и Диксоном–Коулсом — смешанно, в пределах шума.
- Ухудшились метрики: accuracy при пороговом правиле (−1.3…−3.3 п.п.), ECE ничьей при весах (до 0.065), ROI Risk на 2024 и 2025* у всех EV-вариантов, девиация раздельной модели угловых на 2024 (+0.0046), NB GLM угловых (девиация +0.0153 / +0.0063), GLM голов хозяев на 2023 (+0.0028).
- Порог правила решения подобран на тех же 2023+2024, на которых показаны его итоговые метрики; честная оценка — таблица с выбором на внутреннем сезоне (macro F1 0.443 / 0.432 / 0.434).
- Параметры продакшн-XGBoost настраивались с сезоном 2024/25 как валидационным — для фолда 2024 это одинаковый для всех вариантов оптимистичный сдвиг; новые гиперпараметры не искались (по условию). Внутренняя модель фолда 2023 обучена только на 2021/22.
- Число деревьев бинарной модели ничьей и новых моделей угловых определено ранней остановкой на том же внутреннем сезоне, на котором подбирается вес бленда (утечки в оцениваемый сезон нет, но вес может быть слегка оптимистичным).
- L2 у Poisson GLM выбран на краю сетки (α = 1.0) — более сильная регуляризация не проверялась; у NB GLM проверено одно значение L2 (statsmodels медленный).

- Реальные цены есть только для 1X2, тотала 2.5 и одной линии AH на матч (Football-Data, Bet365, предматчевые `B365*`, не closing); остальные рынки без цены, поэтому пол EV влияет только на эти три рынка. Синтетические цены не использовались.
- Различия ROI вариантов Risk на фолдах отбора (≤ 1.7 п.п.) меньше половины ширины 95 % бутстреп-ДИ (≈ ±3.5–3.8 п.п.).
- Все исследования задания выполнены; не запускались только расширенные сетки гиперпараметров (сознательно, из-за ограничения вычислений).
- Часть рынков (точный счёт, редкие линии фор и угловых) букмекеры выставляют не всегда — такие прогнозы остаются без цены и без прибыли.
- Футбольные исходы сильно зашумлены; разницы ROI в несколько процентов на сотнях ставок статистически незначимы.
- Реконструкции ранних матчей сезона не публиковались заранее; это историческая оценка.
- Остаток квоты OddsPapi через эндпоинт /account на бесплатном тарифе не всегда возвращается.

23. Заключение

В v6 история прогнозов сведена в один корректный набор без двойного подсчёта, у каждого матча есть Main и Risk, архивные цены добавляются к сохранённым прогнозам без изменения самих прогнозов, исключены найденные ошибки сопоставления, объяснения стали конкретными и математически корректными, интерфейс доработан точечно. Решения по моделям приняты по результатам walk-forward-проверки на сезонах 2023/24 и 2024/25 (раздел 9–12 и сводная таблица).

24. Приложения

Команды запуска

```
python scripts/run_pipeline.py --mode full            # обновление данных и прогнозов
python scripts/oddspapi_history.py                    # оценка загрузки архива (dry run)
python scripts/oddspapi_history.py --go               # загрузка архива (продолжаемая)
python scripts/restore_recorded_odds.py --go          # архивные цены и пропущенные Risk
python scripts/retrain_models.py                      # переобучение моделей
python -m experiments.v6_research.run --all           # исследование v6
python scripts/v6_audit.py --out reports/v6/audit_after.json
python scripts/build_report.py                        # этот отчёт
pytest && pytest tests/e2e --e2e                      # тесты
```

Артефакты

Путь	Содержимое
experiments/v6_research/	код, результаты (results/*.json) и рисунки исследования
reports/v6/audit_before.json, audit_after.json	аудит данных до и после
local_data/api/oddspapi/history_coverage.json	покрытие архива OddsPapi
local_data/models/<версия>/metadata.json	параметры и метрики моделей
scripts/build_report.py	генератор этого отчёта

Файлы результатов исследования: `corners.json`, `draw.json`, `goals.json`, `markets.json`, `risk.json`, `summary.json`, `timing.json`

Версии зависимостей

```
# Python 3.11 – 3.12
numpy==2.2.6
pandas==2.3.3
pyarrow==24.0.0
scipy==1.18.1
scikit-learn==1.7.2
xgboost==3.0.5
hyperopt==0.3.0
shap==0.48.0
joblib==1.6.0
```

```
requests==2.34.2
streamlit==1.64.0
plotly==7.1.0
```

Git

```
f1b6ac4 Compare handicap table headers without case
a656fa8 Explain the ROI change in the report and tidy the research code
d26ac9a Accept a town in a club name, add the missing OddsPapi spellings and map stored unmatched fixtures again
c7d917f Merge remote-tracking branch 'origin/main' into feature/system-v6
a6b94b6 Update data and predictions (daily)
6a072a6 Update data and predictions (daily)
ba0b14c Update data and predictions (daily)
7cfa74f Update data and predictions (daily)
839b8c8 Update data and predictions (results)
d3f4e65 Update data and predictions (daily)
add461e Update data and predictions (daily)
903ce96 Merge pull request #9 from Andrew2014812/fix/cron-offset
25acd11 Update data and predictions (daily)
f16746f Update data and predictions (daily)
95e8c3a Update data and predictions (daily)
e5a9a1e Add the OddsPapi price archive and fill recorded prices
253bf2d Size report table columns by their content
ce4afc4 Name a draw in close matches with a likely draw, keeping the probabilities
f99eecc Merge branch 'worktree-agent-ace1b452d143c0830' into feature/system-v6
fa8cdd9 Add v6 research results, figures and findings
aa0786e Add draw, goals, corners, market and Risk rule studies
7cca4e8 Add v6 research harness with walk-forward folds
318760f Describe v6 in the README
ed677f3 Add an integration test from prediction to ROI with a later archive price
c19a391 Fit the header and match cards on laptops at 125 % zoom
```

Отчёт собран из коммита f1b6ac4.